河南省工程勘察设计行业协会标准设计图集

T/HNKCSJ001-2023

气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造

23HNTJ001

中国建材工业出版社

河南省工程勘察设计行业协会标准设计图集　T/HNKCSJ001-2023

气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造

组织编制：河南省工程勘察设计行业协会

中国建材工业出版社

河南省工程勘察设计行业协会
关于发布团体标准设计《气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造》的公告

豫建设协[2023]7号

由郑州大学综合设计研究院有限公司主编的《气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造》(23HNTJ001)标准设计图集已通过评审，现批准为河南省工程勘察设计行业协会标准设计，编号为T/HNKCSJ001-2023，自2023年5月1日起实施，特此公告。

本标准已在河南省工程勘察设计行业信息网（www.hngks.com）和全国团体标准信息平台公开，由河南省工程勘察设计行业协会负责管理，郑州大学综合设计研究院有限公司负责具体内容的解释。

2023年4月3日

气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造

编 审 名 单

编制组负责人： 于秋波　赵瑞芳　田　园

编制组成员： 王灵灵　杨国军　梁钢强　岳忆铭　靳秀林　尚志祥　娄　芳　李　颖　张蔚鹏
刘振鹏　袁金涛　王晨阳　郭金砂　杨庆涛　张乃璐　刘　吉　彭信波　林　彦
刘　园　苏　悦　陈连玮　冯伟军　魏思彪　王四海　高婉予　王　芳　齐荣兴
郭宪强　余华超　张　健　牛志远　王　冠　赵利杰　马广甫

审查组组长： 徐公印

审查组成员： 栾景阳　耿　雪　仇月冬　徐振宇

联 系 电 话： 协会发行 0371-69153922
技术服务 0371-63886975　15837375556

参编单位：

西安方元绿洲新材料科技有限公司

河南方元绿洲新材料科技有限公司

河南省工程勘察设计行业协会

河南六建建筑集团有限公司

郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心

河南省绿色医院建筑工程研究中心

郑州市绿色低碳建筑设计及智能建造工程技术研究中心

焦作大学

于秋波	
审核	
赵瑞芳	
校对	
王灵灵	
设计	
王灵灵	
图集	

气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造

河南工程勘察协会标准设计统一编号：T/HNKCSJ001-2023

主编单位：郑州大学综合设计研究院有限公司　　图集号：23HNTJ001

编制单位负责人：杜朝华

编制单位技术负责人：于秋波

技术审定人：许继清

设计负责人：赵瑞芳

王灵灵

目　录

目　录 · · · · · 1
编制说明 · · · · · 2~11
钢筋混凝土墙体保温做法、热工指标及厚度选用表 · · · · · 1
蒸压加气混凝土砌块墙体保温做法、热工指标及厚度选用表 · · · 2
承重多孔砖墙体保温做法、热工指标及厚度选用表 · · · · · 3
空心砌块墙体保温做法、热工指标及厚度选用表 · · · · · 4
屋面保温做法、热工指标及厚度选用表 · · · · · 5
平面、剖面详图索引 · · · · · 6
冲筋点、冲筋条示例图 · · · · · 7
墙体及墙角保温构造 · · · · · 8
外墙勒脚保温构造 · · · · · 9
不带窗套窗口保温构造 · · · · · 10
带窗套窗口保温构造 · · · · · 11
凸窗保温构造 · · · · · 12
阳台保温构造 · · · · · 13
外墙檐口保温构造 · · · · · 14
女儿墙保温构造(一) · · · · · 15
女儿墙保温构造(二) · · · · · 16
雨蓬保温构造 · · · · · 17
太阳能集热器托板、空调室外机搁板保温构造 · · · · · 18
变形缝保温构造(平面) · · · · · 19
变形缝保温构造(剖面) · · · · · 20
门窗洞口耐碱玻璃纤维网布加强示意图、翻包示意图 · · · · · 21
托架示意图、构造图 · · · · · 22
锚栓分布示意图 · · · · · 23

制图	王灵灵	设计	王灵灵	校对	赵瑞芳	审核	于秋波

编　制　说　明

1 适用范围

1.1 本图集适用于河南省建筑高度不大于100m的新建、扩建和改建的工业及民用建筑工程中采用气凝胶复合轻集料保温一体化系统建筑构造的设计、施工及验收。

1.2 本图集适用于抗震设防烈度为8度及8度以下地区的建筑。

1.3 本图集适用于外墙外保温系统和屋面保温系统。

1.4 既有建筑节能改造可结合实际条件参照执行。

2 编制依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	GB 55015—2021
《建筑环境通用规范》	GB 55016—2021
《建筑防火通用规范》	GB 55037—2022
《建筑材料放射性核素限量》	GB 6566—2010
《建筑材料及制品燃烧性能分级》	GB 8624—2012
《建筑结构荷载规范》	GB 50009—2012
《混凝土结构设计规范》(2015年版)	GB 50010—2010
《建筑抗震设计规范》(2016年版)	GB 50011—2010
《建筑设计防火规范》(2018年版)	GB 50016—2014
《民用建筑热工设计规范》	GB 50176—2016
《公共建筑节能设计标准》	GB 50189—2015
《建筑装饰装修工程质量验收标准》	GB 50210—2018
《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB 50300—2013
《屋面工程技术规范》	GB 50345—2012
《建筑节能工程施工质量验收标准》	GB 50411—2019
《墙体材料应用统一技术规范》	GB 50574—2010
《坡屋面工程技术规范》	GB 50693—2011
《工业建筑节能设计统一标准》	GB 51245—2017
《建筑保温砂浆》	GB/T 20473—2021
《外墙外保温工程技术标准》	JGJ 144—2019
《预拌砂浆应用技术规程》	JGJ/T 223—2010
《建筑外墙防水工程技术规程》	JGJ/T 235—2011
《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》	JG/T 536—2017
《耐碱玻璃纤维网布》	JC/T 841—2007
《河南省居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)》	DBJ41/071—2012
《河南省公共建筑节能设计标准》	DBJ41/T 075—2016
《河南省居住建筑节能设计标准(寒冷地区75%)》	DBJ41/T 184—2020

3 编制内容

本图集编制内容包括：编制说明、系统构成、性能及质量要求、设计要求、施工要求、质量验收、墙体热工性能指标示例、构造节点详图等。

4 系统构成

4.1 气凝胶复合轻集料保温材料由气凝胶、陶瓷空心微粒、超轻超细闭孔膨胀微珠、矿物质纤维、特种纳米粘接材料、凝胶材料为主要成分并添加聚苯颗粒和其他功能组分制成，其燃烧性能等级为A1级。

4.2 气凝胶复合轻集料保温一体化外墙外保温系统是将成品保温材料与水混合搅拌形成膏体，利用机械增压泵将膏体保温材料抛送至墙体表面，经人工抹面，凝固后与冲筋点、冲筋条一起形成连续、稳定的保温层，并与耐碱玻璃纤维网布、抹面胶浆、饰面层等共同构成建筑保温系统。

4.3 机械压筑是利用机械增压泵将物料增压，经高压软管输送至管口处释放液压，形成附着在墙体表面连续稳定保温层的施工方式。

5 性能指标及质量要求

5.1 气凝胶复合轻集料保温材料性能指标应符合表5.1的规定。

表5.1 气凝胶复合轻集料保温材料性能指标

项目	单位	指标
干密度	kg/m^3	140～200
抗压强度	MPa	≥0.15
压剪粘结强度	MPa	≥0.05
导热系数	W/(m·K)	≤0.044
蓄热系数	W/(m²·K)	≥0.8
线性收缩率	%	≤0.05
软化系数	-	≥0.60
垂直板面的抗拉强度	MPa	≥0.60
放射性	-	同时满足 IRa≤1.0和Iγ≤1.0
燃烧性能等级	-	A1级

5.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统外墙外保温性能指标应符合表5.2的规定。

表5.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统外墙外保温性能指标

项目		性能指标
耐候性	外观	经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝
	抹面层与保温层拉伸粘结强度(MPa)	≥0.06，且破坏部位应位于保温层内
耐冻融性	外观	60次冻融循环后，系统无渗水裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象
	抹面层与保温层拉伸粘结强度(MPa)	≥0.08，且破坏部位应位于保温层内
抗冲击性		建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位：10J级
		建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位：3J级
吸水量(g/m²)		≤500
热阻		符合设计要求
抹面层不透水性		2h不透水
防护层水蒸气渗透阻		符合设计要求

5.3 抹面胶浆拉伸粘结强度性能指标除应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ144的相关要求外，尚应符合表5.3的规定。抹面胶浆与保温材料的粘结在原强度、浸水48h且干燥7d后的耐水强度条件下发生破

坏时，破坏部位应位于保温材料内。

表5.3　　抹面胶浆拉伸粘结强度(MPa)

检验项目		与保温材料
原强度		≥0.10
耐水强度	浸水48h,干燥2h	≥0.06
	浸水48h,干燥7d	≥0.10
耐冻融强度		≥0.10

5.4 胶粘剂拉伸粘结强度应符合表5.4的规定。胶粘剂与保温材料的粘结在原强度、浸水48h且干燥7d后的耐水强度条件下发生破坏时，破坏部位应位于保温材料内。

表5.4　　胶粘剂拉伸粘结强度(MPa)

检验项目		与保温材料
原强度		≥0.60
耐水强度	浸水48h,干燥2h	≥0.30
	浸水48h,干燥7d	≥0.60

5.5 耐碱玻璃纤维网布性能指标除应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JG/T841的相关要求外,尚应符合表5.5的规定。

表5.5　　耐碱玻璃纤维网布性能指标

项目	单位	性能指标
网孔中心距	目数	5～8
单位面积质量	g/m²	≥160

续表5.5　　耐碱玻璃纤维网布性能指标

项目	单位	性能指标
拉伸断裂强力（经、纬向）	N/50mm	≥1200
断裂伸长率（经、纬向）	%	≤4.0
拉伸断裂保留率（经、纬向）	%	≥75

5.6 冲筋点、冲筋条采用G型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板,其性能指标除符合现行行业标准《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T536的相关要求外，尚应符合表5.6的规定。

表5.6　　冲筋点、冲筋条性能指标

项目	单位	性能指标
表观密度	kg/m^3	140～200
导热系数	W/(m·K)	≤0.050
垂直于板面方向的抗拉强度	MPa	≥0.10
抗压强度	MPa	≥0.15
干燥收缩率	%	≤0.6
体积吸水率	%	≤10
抗折强度	MPa	≥0.20
软化系数	-	≥0.7
燃烧性能等级	-	A级

5.7 锚栓性能指标除应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的相关要求外,尚应符合表5.7的规定。

表5.7　　锚栓性能指标

项目		单位	性能指标
单个锚栓抗拉承载力标准值	普通混凝土基层墙体	kN	≥0.60
	实心砌体基层墙体	kN	≥0.50
	多孔砖砌体基层墙体	kN	≥0.40
	空心砌块	kN	≥0.30
	蒸压加气混凝土基层墙体	kN	≥0.30
单个锚栓圆盘强度标准值		kN	≥0.50
单个锚栓对系统传热增加值		W/(m²·K)	≤0.004

6 设计要求

6.1 选用气凝胶复合轻集料保温一体化系统时，除应符合国家和河南省现行建筑节能相关规范、标准、文件的规定外。尚应符合本图集规定，且不得更改系统构造和组成材料。

6.2 本图集中的“外墙保温做法热工指标及厚度选用表、屋面保温做法热工指标及厚度选用表”为常用做法，设计人员应根据国家和河南省节能有关规定及要求，经热工计算确定保温材料的厚度和墙体、屋面平均传热系数。

6.3 外墙外保温工程设计，应符合下列规定:

6.3.1 当外墙保温层厚度大于100mm时，气凝胶复合轻集料保温一体化系统应进行专项设计,编制专项施工方案，并进行专项技术论证。

6.3.2 水平冲筋条在每层层高处均应设置,且间距不大于6m,竖向冲筋条间距不大于6m。冲筋点水平及竖向间距均不应大于2米。

6.3.3 冲筋点、冲筋条与基层墙体应采用满粘法固定，且冲筋条应采用锚栓辅助固定。

6.3.4 应根据基层墙体的类别选用不同类型锚栓,当用于气凝胶复合轻集料保温材料时，距冲筋条边间距不小于100mm且不大于300mm,每平方米锚栓的数量不宜少于8个,并应均匀布置。用于固定冲筋条时，锚栓间距不大于500mm。

6.3.5 气凝胶复合轻集料保温一体化系统的工程设计时，在外墙面用冲筋条设置分仓，用冲筋点控制厚度，并应符合现行国家标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的规定。

6.3.6 气凝胶复合轻集料保温一体化系统，应在门窗四周阳角、建筑阴阳角处设置冲筋条。

6.4 气凝胶复合轻集料保温材料用于屋面保温工程时，保温层兼找坡层，不宜用于倒置式屋面。

6.5 气凝胶复合轻集料保温一体化系统，不应产生有害的变形和破坏，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行相关规范、标准、文件的规定。

6.6 气凝胶复合轻集料保温一体化系统的密封、防水构造设计应符合下列规定:

6.6.1 应符合现行行业标准《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235的规定。

6.6.2 墙体上安装的设备或管线应固定于基层墙体上，并应做好其与保温层交接处的密封和防水处理。

6.7 气凝胶复合轻集料保温一体化系统中抹面胶浆在建筑首层的厚度不应小

于10mm，抹面胶浆在建筑二层及以上的厚度不应小于5mm。

6.8 气凝胶复合轻集料保温一体化外墙外保温系统饰面层不宜采用饰面砖。当采用饰面砖时，应进行专项设计、编制专项方案并经专家论证。

7 施工要求

7.1 一般规定

7.1.1 应编制专项施工方案，并应经认可后方可实施，施工方案应进行技术交底。

7.1.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统施工应建立质量管理体系、质量控制和检验制度,施工人员应经培训并经考试合格，方可上岗。

7.1.3 气凝胶复合轻集料保温一体化系统所有组成材料进入施工现场时，应提供相关检验报告和产品质量证明文件，且应按规定进行见证取样送检复验，合格后方可使用。

7.1.4 气凝胶复合轻集料保温一体化系统工程，风力大于5级和雨雪天时不得施工。施工期间及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃且不应大于35℃。夏季应避免阳光暴晒。

7.1.5 气凝胶复合轻集料保温材料的初凝时间为4h,终凝时间为48h。

7.1.6 气凝胶复合轻集料保温一体化系统施工应符合下列规定:

1 保温层的厚度应符合设计要求;

2 保温层应分层施工，保温材料与基层之间及各层之间应粘结牢固;

3 锚栓的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求，锚栓应进行现场拉拔试验。

7.1.7 保温工程的施工应在基层施工质量验收合格后进行。不得在潮湿的墙体上进行保温层施工。

7.2 施工准备

7.2.1 气凝胶复合轻集料保温一体化系统施工所需的运输、吊装、灰浆搅拌设备及脚手架、检测仪器等机具应准备齐全,且均在鉴定有效期内。

7.2.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统应在现场采用相同材料、构造做法和工艺做样板墙，有关各方检查认可后,方可进行大面积施工。

7.2.3 气凝胶复合轻集料保温一体化系统施工前，应对基层进行检查和处理,基层应坚实、清洁、无油污、无脱模剂等妨碍粘结的附着物、对空鼓和疏松部位应剔除；伸出墙面的消防梯、落水管、各种进户管线和空调器等的预埋件及连接件应安装完毕，并应留有保温层厚度的间隙。

7.2.4 气凝胶复合轻集料保温一体化系统的外门、窗洞口四周的外侧墙面、女儿墙、伸出外墙和屋顶的混凝土构件、挑板等热桥部位及各节点细部应严格按设计的保温、防水要求施工。

7.2.5 门、窗框与墙间的空隙应采用聚氨酯发泡等高效保温材料充填密实。门窗洞口四周外侧墙面的保温层不得影响门窗的正常开启。

7.2.6 屋面保温层表面应在初凝前进行刮平，同时检查设计排水坡度及平整度,如有偏差,需及时修正。当屋面坡度大于30%时，应采取防滑措施。当屋面为上人屋面，且需铺设地砖或混凝土时，应在保温材料终凝后,方可进行防水层的施工。

7.3 施工流程

7.3.1 气凝胶复合轻集料保温一体化系统外墙外保温施工工艺流程:

清理基层及验收→涂刷胶粘剂→粘锚冲筋点、冲筋条→机械压筑保温材料→抹面胶浆面层施工(埋入耐碱玻璃纤维网布)→锚栓固定保温材料→饰面层→养护与验收。

7.3.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统屋面保温施工工艺流程:

清理基层及验收→粘贴冲筋条→气凝胶复合轻集料保温材料兼找坡层施工→找平层施工→防水层施工→保护层施工→养护与验收。

7.4 施工要点

7.4.1 气凝胶复合轻集料保温材料应使用专用强制搅拌机，搅拌机的出料应大于每小时2500L,喷浆额定压力不小于3MPa，垂直输送距离和水平输送距离均不大于40m。

7.4.2 应按设计和施工方案要求进行基层处理。

7.4.3 胶粘剂应均匀涂刷于基层表面。

7.4.4 气凝胶复合轻集料保温材料施工应符合下列要求:

1 应按照气凝胶复合轻集料保温材料使用说明书的要求，严格控制水灰比，并应采用强力机械搅拌，要确保均匀搅拌，连续搅拌5min以上，搅拌好的保温材料应在120min内用完;

2 保温层施工应在胶粘剂形成强度前分层施工，每层喷涂厚度不应大于50mm，两层之间根据气候条件间隔时间不小于8h且不大于48h,第一层应压实,最后一层应找平，并应搓平;

3 保温层与基层之间及各层之间粘结应牢固、不应脱层、空鼓和开裂;

4 施工后应及时做好养护，不应水冲、撞击和振动;

5 保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直，平整度偏差量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210及本图集的8.1.4条规定；当不符合时，应进行修补。

7.4.5 抹面胶浆面层施工应符合下列规定:

1 应将抹面胶浆均匀涂抹在保温层上，再铺耐碱玻璃纤维网布，且耐碱玻璃纤维网布应埋入抹面胶浆面层中;

2 抹面胶浆面层的厚度应符合设计要求;

3 严禁将耐碱玻璃纤维网布直接铺在保温层表面上。

7.4.6 耐碱玻璃纤维网布的施工应符合下列规定:

1 大面积施工耐碱玻璃纤维网布前，应先做好门、窗洞口边的耐碱玻璃纤维网布翻包。应在门、窗的四个角各做一块200mmX300mm的耐碱玻璃纤维网布，且45°斜贴后将施工面上的网布继续粘贴埋入;

2 在抹面胶浆可操作时间内，应将裁剪好的耐碱玻璃纤维网布铺展在第一层抹面胶浆上，并应将弯曲的一面朝里，沿水平方向绷直绷平，用抹刀边缘线抹压铺展固定,将耐碱玻璃纤维网布压入底层抹面胶浆中。应由中间向上下、左右方向将面层抹面胶浆均匀抹平整，抹面胶浆应紧贴耐碱玻璃纤维网布，粘结应牢固、表面平整、涂抹均匀;

3 上、下、左、右的耐碱玻璃纤维网布搭接宽度不应小于100mm，转角

处耐碱玻璃纤维网布搭接宽度不应小于200mm,上下搭接宽度不应小于80mm,不得使耐碱玻璃纤维网布皱褶、空鼓、翘边;

4 在保温系统与非保温系统的接口部位，耐碱玻璃纤维网布应延伸搭接到非保温系统部分，搭接宽度不应小于100mm。

7.4.7 锚栓的安装应在耐碱玻璃纤维网布压人抹面胶浆后进行。安装锚栓的基层墙体厚度不应小于100mm，钻孔深度应根据保温层厚度采用相应长度的钻头，钻孔深度宜比锚栓长10mm～15mm。

7.4.8 外墙外保温系统涂料饰面应采用柔性或弹性腻子。涂饰应均匀、粘结应牢固，不得漏涂透底、起皮和掉粉。

8 质量验收

8.1 一般规定

8.1.1 气凝胶复合轻集料保温一体化系统施工质量验收，应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144等的有关规定。

8.1.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统饰面层工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。

8.1.3 气凝胶复合轻集料保温一体化系统屋面保温工程的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411、《屋面工程质量验收规范》GB 50207和《坡屋面工程技术规范》GB 50693等的有关规定。

8.1.4 墙体保温层的平整度及检验方法见表8.1.4。

表 8.1.4 允许偏差及检验方法表

项目	允许偏差		检验方法	备注
	保温层(mm)	抗裂层(mm)		
立面垂直度	4	4	用2m托线板	“( )”中数值为建议值
表面平整度	4	4(3)	2m靠尺及塞尺检查	
阴阳角方正	4	4(3)	用20cm方尺和塞尺检查	
分格条(缝)直线度	3(2)		拉5m小线和尺量	
立面总高度垂直度	H/1000且不大于20		用经纬仪、吊线检查	
上下窗口左右偏移	不大于20		用经纬仪、吊线检查	
同层窗口上下	不大于20		用经纬仪、拉角线检查	
保温层厚度	不允许偏差		用探针、钢尺检查	

8.1.5 外墙外保温系统工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和图像资料，文字记录及图像资料应包括下列内容:

1 保温层附着的基层及表面处理;

2 锚栓;

3 耐碱玻璃纤维网布铺设;

4 墙体热桥部位处理;

5 被封闭的保温层厚度。

8.1.6 外墙外保温系统质量验收的检验批划分应符合下列规定:

1 按每500 ㎡～1000 ㎡墙面面积划分为一个检验批，不足500 ㎡时为一个检验批;

2 检验批的划分也可与施工流程相一致，遵循方便施工与验收的原则，并应满足相关标准的规定。

8.1.7 外墙外保温系统性能检验项目应为型式检验项目,型式检验报告有效期为2年。

8.1.8 屋面保温系统应在基层质量验收合格后进行施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

8.1.9 屋面保温系统应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1 基层及其表面处理;

2 保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方式;板材缝隙填充质量;

3 屋面热桥部位处理;

4 隔汽层。

8.1.10 屋面节能工程施工质量验收的检验批划分，应符合下列规定:

1 采用相同材料、工艺和施工做法的屋面，扣除天窗、采光顶后的屋面面积，每1000 ㎡面积划分为一个检验批;

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位协商确定。

8.2 主控项目

8.2.1 气凝胶复合轻集料保温一体化系统的组成材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和现行国家有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。

8.2.2 气凝胶复合轻集料保温一体化系统使用的材料、产品进场时，应对其下列性能进行见证取样复验:

1 气凝胶复合轻集料保温材料的导热系数或热阻、密度、抗压强度或压剪粘结强度强度、垂直板面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能等级等;

2 抹面胶浆的拉伸粘结强度;

3 耐碱玻璃纤维网布的力学性能、抗腐蚀性能;

4 G型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板条的密度、导热系数、强度。

检验方法：随机抽样检验；核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000 ㎡以内时应复验1次；面积每增加5000 ㎡应增加1次。

8.2.3 外墙外保温系统工程施工前应按照设计和专项施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合设计要求。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

8.2.4 外墙外保温系统工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的专项施工方案施工。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

设计	王灵灵	校对	赵瑞芳	审核	于秋波
制图	王灵灵				

检查数量：全数检点。

8.2.5 外墙外保温系统工程的施工质量应符合下列规定：

1 气凝胶复合轻集料保温材料的厚度必须符合设计要求；

2 保温层与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固；连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求；

3 当保温层采用锚栓固定时，锚栓数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固力应符合设计和施工方案的要求；锚固力应做现场拉拔实验。

检验方法：观察、手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。保温材料厚度可采用现场钢针插入或剖开后尺量检查；拉伸粘结强度、粘结面积比按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的附录B、附录C检验方法进行现场检验；锚固力检验应按现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的试验方法进行；锚栓拉拔力检验应按现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的试验方法进行。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

8.2.6 气凝胶复合轻集料保温材料应在施工中制作同条件养护的试件，并应检测其导热系数、干密度和垂直板面的抗拉强度；同条件养护试件应见证取样检验。

检验方法：核查试验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000㎡以内时应复验1次；面积每增加5000㎡应增加1次。

8.2.7 严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取隔断热桥措施。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录；使用红外热像仪检查。

检查数量：隐蔽工程验收记录应全数检查。隔断热桥措施按不同种类，每种抽查20%，并不少于5处。

8.2.8 外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计观察检查；采用红外热像仪检查或剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批应抽查5%，并不少于5个洞口。

8.2.9 坡屋面、架空屋面保温层做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查复验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10㎡。

8.2.10 屋面保温系统工程使用的气凝胶复合轻集料保温材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能等级（不燃材料除外）进行复验，复验应为见证取样检验。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验；核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000㎡以内时应复验1次；面积每增加1000㎡应增加复验1次。

8.3 一般项目

8.3.1 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的间隙等，应按照专项施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检查数量：全数检查。

8.3.2 耐碱玻璃纤维网布的铺贴和搭接应符合设计和专项施工方案的要求，胶浆抹压应密实，不得空鼓，耐碱玻璃纤维网布应铺贴平整，不得皱褶，外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不得少于5处，每处不得少于2㎡。

8.3.3 气凝胶复合轻集料保温材料接茬应平顺密实，厚度均匀。

检验方法：观察；尺量检查。

检查数量：保温材料厚度每个检验批抽查10%，并不少于10处。

8.3.4 墙体上容易被碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

8.3.5 气凝胶复合轻集料保温材料达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

检验方法：对照专项施工方案和产品说明书进行检查。

检查数量：全数检查。

8.3.6 保温层表面应平整，无开裂和破损。

检验方法：观察检查。

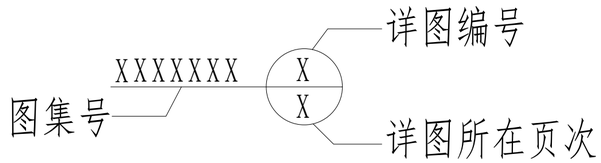
检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于10处。

8.3.7 坡屋面、架空屋面保温隔热层应设有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处10㎡。

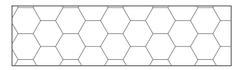
9 本图集详图索引方法

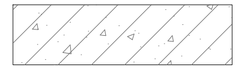


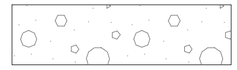
10 其他

10.1 图例


气凝胶复合轻集料保温材料


G型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板


钢筋混凝土基层墙体


蒸压加气混凝土砌块基层墙体


多孔砖基层墙体


空心砌块基层墙体

10.2 本图集除注明外均以毫米（mm）为单位。

10.3 在设计和施工过程中本图集所依据的规范、标准若有新的版本时，选用时应按有效版本对有关做法检查调整，以使所选做法符合标准有效版本。

10.4 本图集除注明外，尚应符合国家和河南省现行有关技术标准规定。

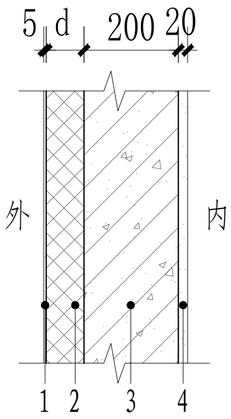
10.5 本图集构造做法中所涉及的各种材料应由供应商提供成套产品，同时提供有检测资质的检测机构出具的检测报告和出厂合格证，并对其材料质量负责。

10.6 本专项图集采用的技术获国家专利（专利号：ZL2018 21286983.X专利权期限2021年—2031年），专利所有人对该专利技术负责。

设计 王灵灵
制图 王灵灵
校对 赵瑞芳
审核 于秋波

制图	王晨阳	设计	王晨阳	校对	袁金涛	审核	王灵灵

钢筋混凝土墙体保温做法、热工指标及厚度选用表

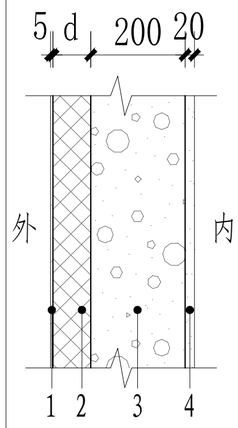
编号	构造简图	构造做法		墙体总厚度(mm)	导热系数 λ [W/(m·K)]	蓄热系数 S [W/(m·K)]	修正系数 a	各层热阻 R (m²·K/W)	各层热惰性指标 D_i	系统修正系数	传热阻R (m²·K/W)	传热系数K (W/m²·K)	总热惰性指标D
		构造层	厚度d (mm)										
墙1		1.外墙外饰面层	5		0.93	11.37	1.00	0.005	0.06				
		2.气凝胶复合轻集料保温材料	30	255	0.044	0.80	1.10	0.620	0.55	1.10	0.76	1.10	2.83
			40	265				0.826	0.73		0.97	0.89	3.01
			50	275				1.033	0.91		1.17	0.75	3.19
			60	285				1.240	1.09		1.38	0.65	3.37
			70	295				1.446	1.27		1.59	0.58	3.56
			80	305				1.653	1.45		1.79	0.51	3.74
			90	315				1.860	1.64		2.00	0.46	3.92
			100	325				2.066	1.82		2.21	0.42	4.10
			120	345				2.479	2.18		2.62	0.36	4.46
			140	365				2.893	2.55		3.03	0.31	4.83
			160	385				3.306	2.91		3.45	0.28	5.19
			180	405				3.719	3.27		3.86	0.25	5.56
			200	425				4.132	3.64		4.27	0.23	5.92
		3.钢筋混凝土墙体	200		1.74	17.20	1.00	0.115	1.98				
		4.外墙内抹灰层	20		0.93	11.37	1.00	0.022	0.24				

注：1.外墙主断面传热系数的修正系数取值1.10。
2.保温层(气凝胶复合轻集料保温材料)的厚度d的最小限定值定为30mm，计算结果小于30mm时，可按30mm选用。
3.构造简图中外墙内抹灰层和外墙外饰面层详单体工程设计。

钢筋混凝土墙体保温做法、热工指标及厚度选用表	图集号	23HNTJ001
	页	1

王灵灵 审核
袁金涛 校对
王晨阳 设计
王晨阳 制图

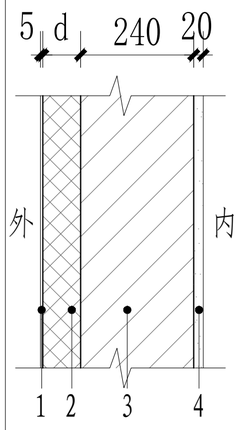
蒸压加气混凝土砌块墙体保温做法、热工指标及厚度选用表

编号	构造简图	构造做法		墙体总厚度(mm)	导热系数λ [W/(m·K)]	蓄热系数S [W/(m·K)]	修正系数a	各层热阻R (m²·K/W)	各层热惰性指标D_i	系统修正系数	传热阻R (m²·K/W)	传热系数K (W/m²·K)	总热惰性指标D
		构造层	厚度d (mm)										
墙2		1.外墙外饰面层	5		0.93	11.37	1.00	0.005	0.06				
		2.气凝胶复合轻集料保温材料	30	255	0.044	0.80	1.10	0.620	0.55	1.10	1.49	0.61	4.02
			40	265				0.826	0.73		1.70	0.54	4.20
			50	275				1.033	0.91		1.90	0.49	4.38
			60	285				1.240	1.09		2.11	0.44	4.56
			70	295				1.446	1.27		2.32	0.41	4.75
			80	305				1.653	1.45		2.52	0.37	4.93
			90	315				1.860	1.64		2.73	0.35	5.11
			100	325				2.066	1.82		2.94	0.32	5.29
			120	345				2.479	2.18		3.35	0.29	5.66
			140	365				2.893	2.55		3.76	0.26	6.02
			160	385				3.306	2.91		4.17	0.23	6.38
			180	405				3.719	3.27		4.59	0.21	6.75
			200	425				4.132	3.64		5.00	0.19	7.11
		3.蒸压加气混凝土砌块	200		0.19	3.01	1.25	0.842	2.96				
		4.外墙内抹灰层	20		0.93	11.37	1.00	0.022	0.24				

注：1.外墙主断面传热系数的修正系数取值1.10。
2.保温层(气凝胶复合轻集料保温材料)的厚度d 的最小限定值定为30mm，计算结果小于30mm时，可按30mm选用。
3.构造简图中外墙内抹灰层和外墙外饰面层详单体工程设计。

王灵灵	审核
袁金涛	校对
王晨阳	设计
王晨阳	制图

多孔砖墙体保温做法、热工指标及厚度选用表

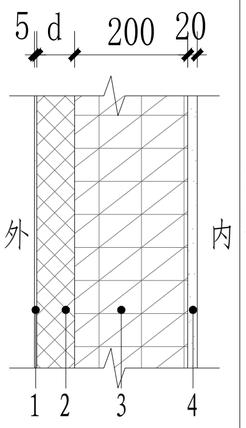
编号	构造简图	构造做法		墙体总厚度(mm)	导热系数 λ [W/(m·K)]	蓄热系数 S [W/(m·K)]	修正系数 a	各层热阻 R (m²·K/W)	各层热惰性指标 D_i	系统修正系数	传热阻R (m²·K/W)	传热系数K (W/m²·K)	总热惰性指标D
		构造层	厚度d (mm)										
墙3		1.外墙外饰面层	5		0.93	11.37	1.00	0.005	0.06				
		2.气凝胶复合轻集料保温材料	30	295	0.044	0.80	1.10	0.620	0.55	1.10	1.12	0.79	4.58
			40	305				0.826	0.73		1.32	0.68	4.76
			50	315				1.033	0.91		1.53	0.60	4.94
			60	325				1.240	1.09		1.74	0.53	5.12
			70	335				1.446	1.27		1.94	0.48	5.31
			80	345				1.653	1.45		2.15	0.43	5.49
			90	355				1.860	1.64		2.36	0.40	5.67
			100	365				2.066	1.82		2.56	0.37	5.85
			120	385				2.479	2.18		2.98	0.32	6.21
			140	405				2.893	2.55		3.39	0.28	6.58
			160	425				3.306	2.91		3.80	0.25	6.94
			180	445				3.719	3.27		4.22	0.23	7.31
			200	465				4.132	3.64		4.63	0.21	7.67
		3.多孔砖	240		0.51	7.92	1.00	0.471	3.73				
		4.外墙内抹灰层	20		0.93	11.37	1.00	0.022	0.24				

注：1.外墙主断面传热系数的修正系数取值1.10。
2.保温层(气凝胶复合轻集料保温材料)的厚度d 的最小限定值定为30mm，计算结果小于30mm时，可按30mm选用。
3.构造简图中外墙内抹灰层和外墙外饰面层详单体工程设计。

多孔砖墙体保温做法、热工指标及厚度选用表	图集号	23HNTJ001
	页	3

制图	王晨阳	设计	王晨阳	校对	袁金涛	审核	王灵灵

空心砌块墙体保温做法、热工指标及厚度选用表

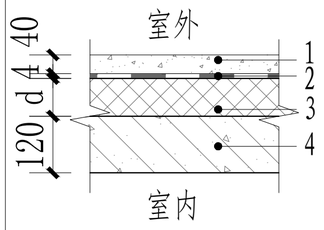
编号	构造简图	构造做法		墙体总厚度 (mm)	导热系数 λ [W/(m·K)]	蓄热系数 S [W/(m·K)]	修正系数 a	各层热阻 R (m²·K/W)	各层热惰性指标 D_i	系统修正系数	传热阻R (m²·K/W)	传热系数K (W/m²·K)	总热惰性指标D
		构造层	厚度d (mm)										
墙4		1.外墙外饰面层	5		0.93	11.37	1.00	0.005	0.06				
		2.气凝胶复合轻集料保温材料	30	255	0.044	0.80	1.10	0.620	0.55	1.10	0.87	0.98	2.51
			40	265				0.826	0.73		1.08	0.82	2.70
			50	275				1.033	0.91		1.28	0.70	2.88
			60	285				1.240	1.09		1.49	0.61	3.06
			70	295				1.446	1.27		1.70	0.54	3.24
			80	305				1.653	1.45		1.90	0.49	3.42
			90	315				1.860	1.64		2.11	0.44	3.60
			100	325				2.066	1.82		2.32	0.41	3.79
			120	345				2.479	2.18		2.73	0.35	4.15
			140	365				2.893	2.55		3.14	0.30	4.51
			160	385				3.306	2.91		3.55	0.27	4.88
			180	405				3.719	3.27		3.97	0.24	5.24
			200	425				4.132	3.64		4.38	0.22	5.60
		3.空心砌块	200		0.90	7.48	1.00	0.222	1.66				
		4.外墙内抹灰层	20		0.93	11.37	1.00	0.022	0.24				

注：1.外墙主断面传热系数的修正系数取值1.10。
2.保温层(气凝胶复合轻集料保温材料)的厚度d 的最小限定值定为30mm，计算结果小于30mm时，可按30mm选用。
3.构造简图中外墙内抹灰层和外墙外饰面层详单体工程设计。

空心砌块墙体保温做法、热工指标及厚度选用表	图集号	23HNTJ001
	页	4

王灵灵	审核	袁金涛	校对	王晨阳	设计	王晨阳	制图

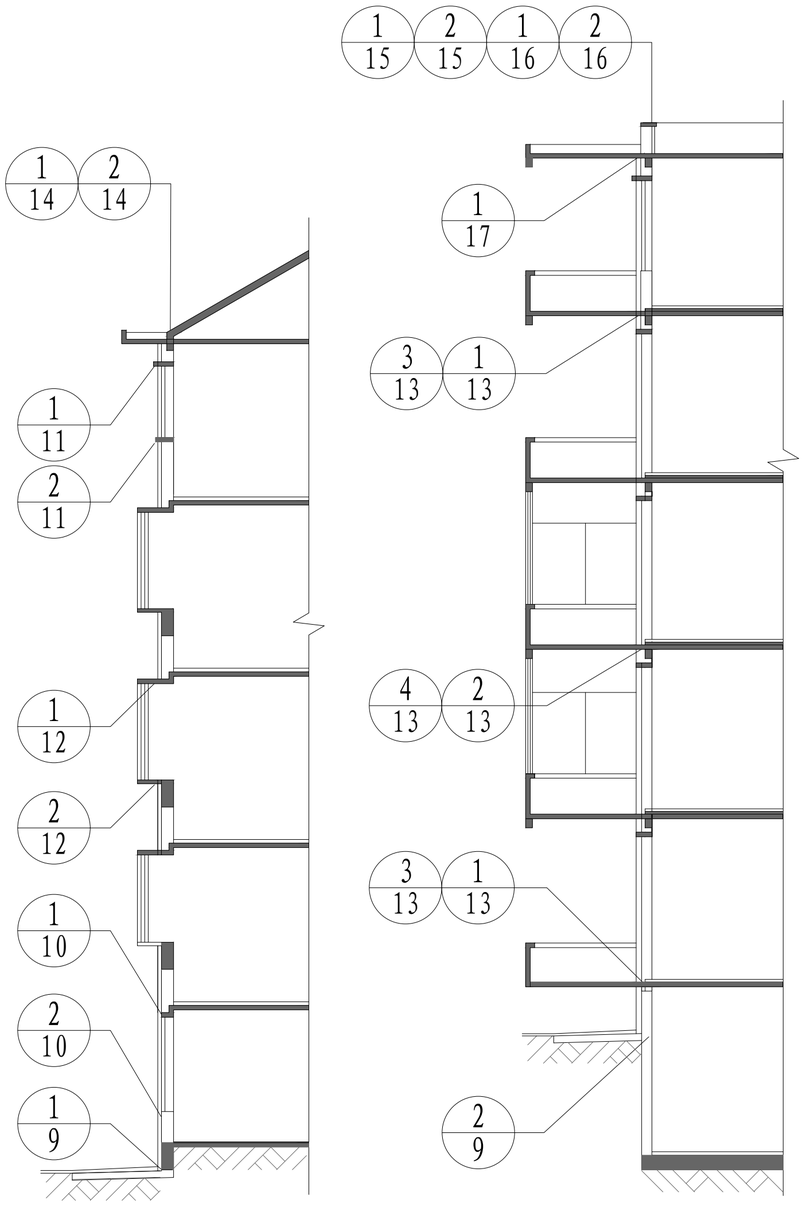
屋面保温做法、热工指标及厚度选用表

编号	构造简图	构造做法		屋面总厚度（mm）	导热系数λ [W/(m·K)]	蓄热系数S [W/(m·K)]	修正系数a	各层热阻R (㎡·K/W)	各层热惰性指标 D_i	系统修正系数	传热阻R (㎡·K/W)	传热系数K (W/㎡·K)	总热惰性指标D
		构造层	厚度d (mm)										
屋1		1.细石混凝土	40		1.74	17.20	1.00	0.023	0.40				
		2.防水层	4		0.17	3.33	1.00	0.024	0.08				
		3.气凝胶复合轻集料保温材料	50	214	0.044	0.800	1.05	1.082	0.91	1.05	1.17	0.76	2.49
			60	224				1.299	1.09		1.39	0.65	2.67
			70	234				1.515	1.27		1.61	0.57	2.85
			80	244				1.732	1.45		1.82	0.51	3.04
			90	254				1.948	1.64		2.04	0.46	3.22
			100	264				2.165	1.82		2.26	0.42	3.40
			110	274				2.381	2.00		2.47	0.38	3.58
			120	284				2.597	2.18		2.69	0.35	3.76
			140	304				3.030	2.55		3.12	0.31	4.13
			160	324				3.463	2.91		3.56	0.27	4.49
			180	344				3.896	3.27		3.99	0.24	4.85
			200	364				4.329	3.64		4.42	0.22	5.22
		4.钢筋混凝土楼板	120		1.74	17.20	1.00	0.069	1.19				

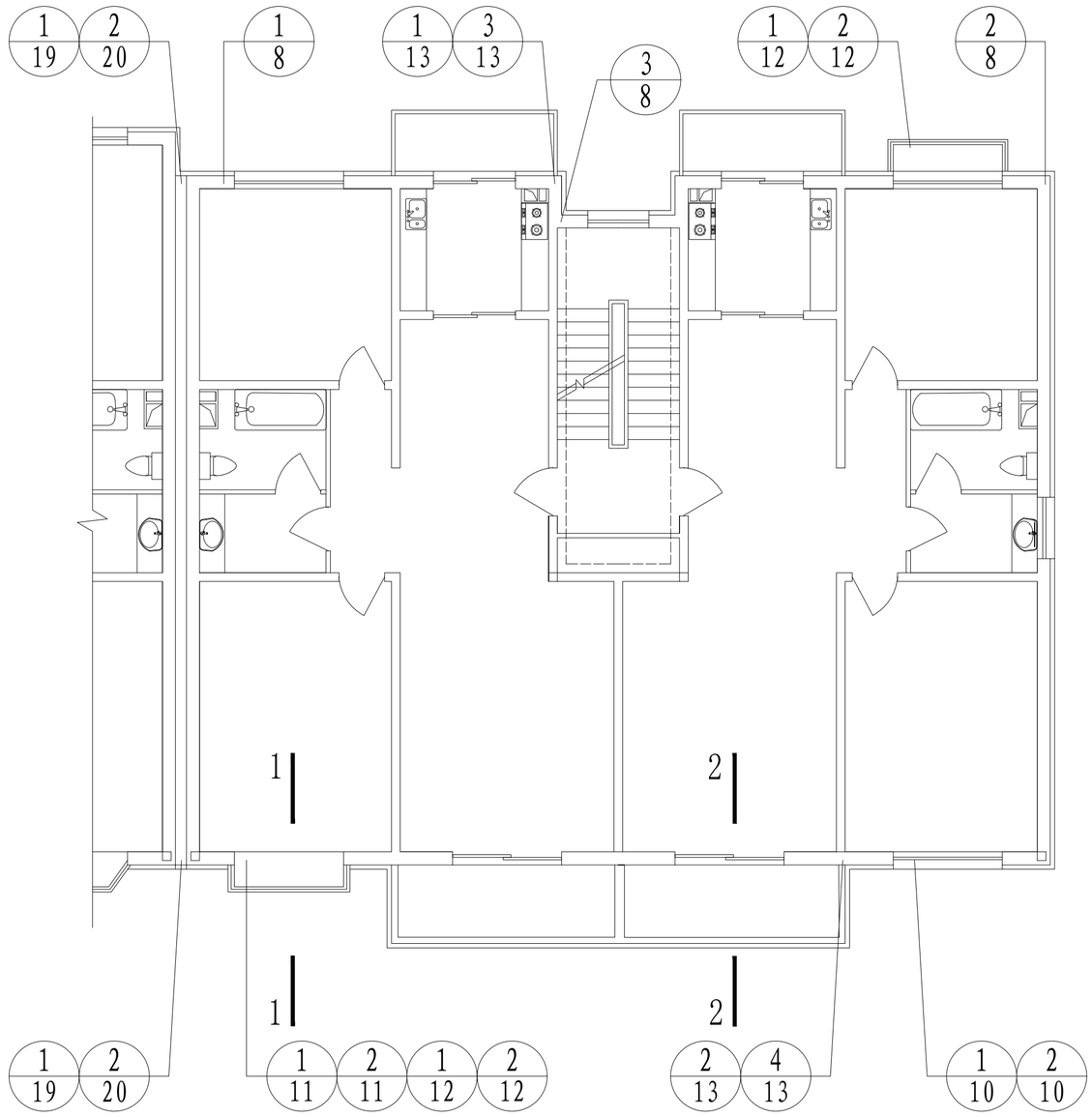
注：1.屋面主断面传热系数的修正系数取值1.05。
2.保温层(气凝胶复合轻集料保温材料)的厚度d 的最小限定值定为30mm，计算结果小于30mm时，可按30mm选用。
3.保温层(气凝胶复合轻集料保温材料)用于屋面保温工程时，保温层兼找坡层，不宜用于倒置式屋面。
4.屋面坡度≥30%时，应采取防滑措施。
5.坡屋面的类型不应采用块瓦,屋面做法详单体工程设计。

屋面保温做法、热工指标及厚度选用表	图集号	23HNTJ001
	页	5

制图	
杨庆涛	杨庆涛
设计	
刘振鹏	刘振鹏
校对	
尚志祥	尚志祥
审核	
杨国军	杨国军



1-1　　2-2

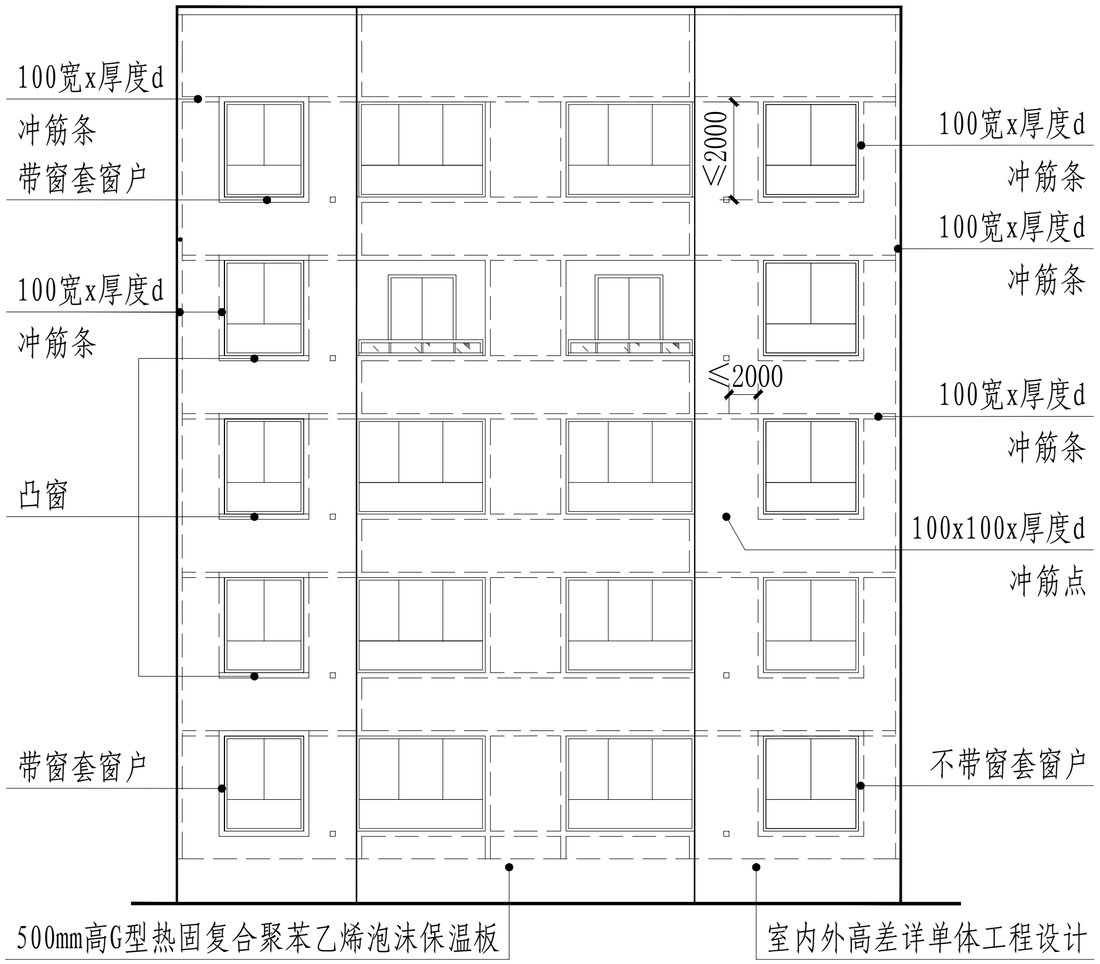


平面示意

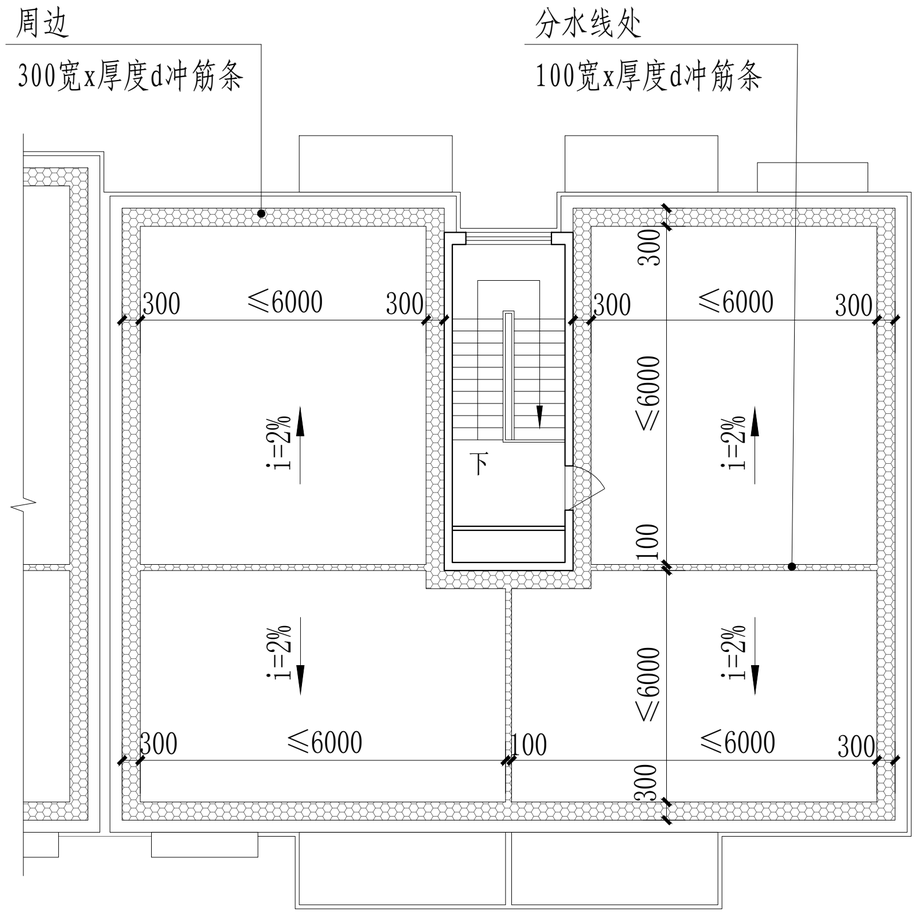
注：平面示意中虚线为非采暖楼梯间隔墙保温示意，选用燃烧性能等级为A级的保温材料。

平面、剖面详图索引	图集号	23HNTJ001
	页	6

制图	杨庆涛
设计	刘振鹏
校对	尚志洋
审核	杨国军



① 冲筋点、冲筋条立面示例图

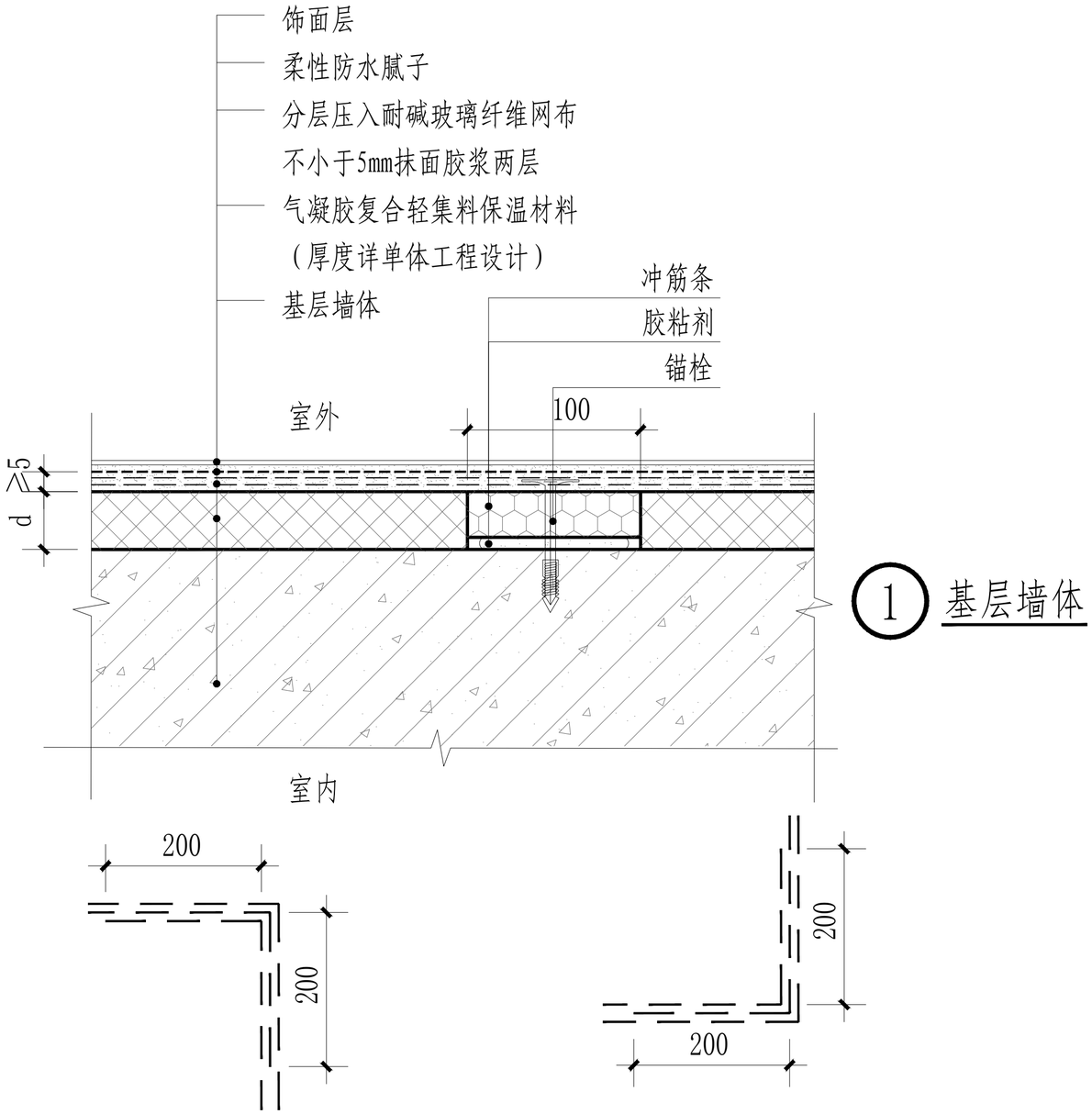


② 屋面保温冲筋条示意图

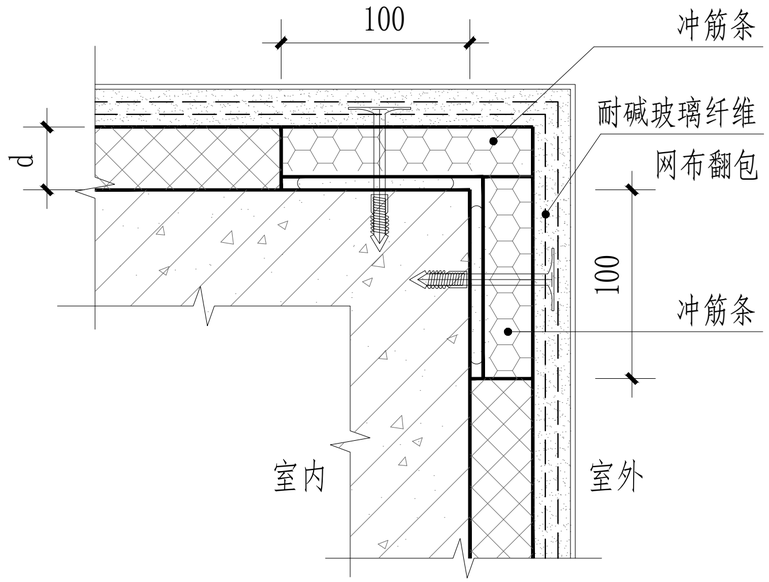
注：1.冲筋点、冲筋条的材料为G型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板。
2.冲筋点、冲筋条厚度详单体工程设计及屋面排水坡度计算确定。
3.冲筋点与冲筋点间距不应大于2m,冲筋条与冲筋条间距不应大于6m。
4. d为保温层厚度，由设计根据计算确定。

冲筋点、冲筋条示例图	图集号	23HNTJ001
	页	7

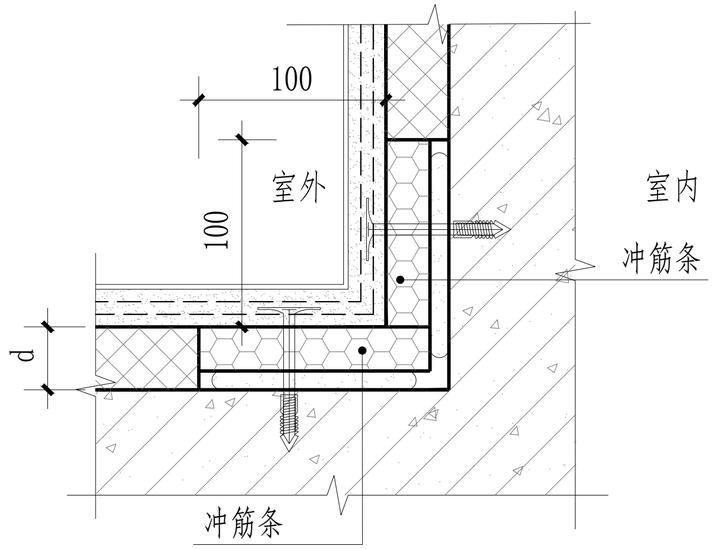
杨国军
审 核
尚志洋
校 对
刘振鹏
设 计
杨庆涛
制 图



① 基层墙体



② 阳角



③ 阴角

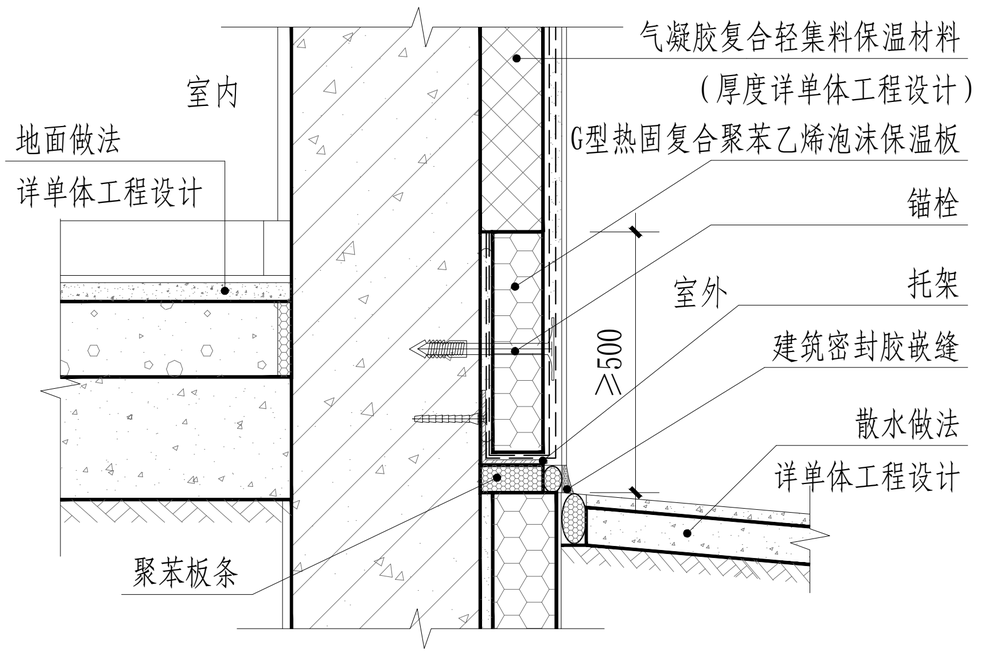
Ⓐ 阳角抹面胶浆内双层耐碱玻璃纤维网布搭接示意

Ⓑ 阴角抹面胶浆内双层耐碱玻璃纤维网布搭接示意

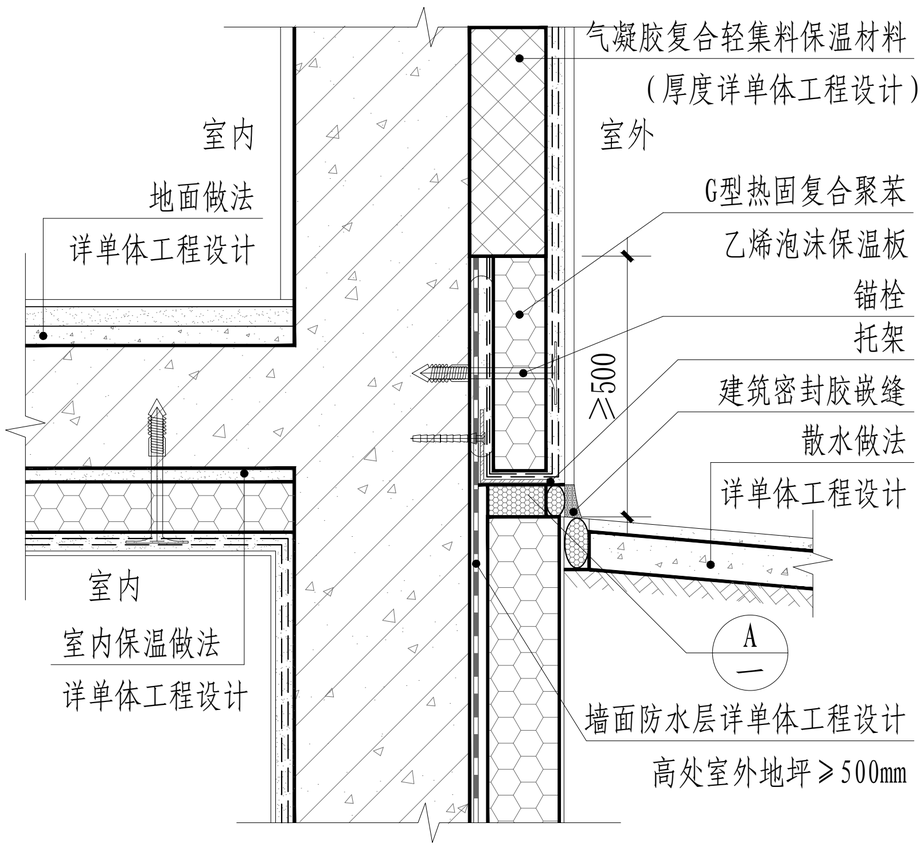
注：1.保温层的厚度 d 的最小限定值为30mm,计算结果小于30mm时，可按30mm选用。
2.建筑基层墙体阳角部位冲筋条粘结到基层墙体的宽度不应小于100mm。

墙体及墙角保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	8

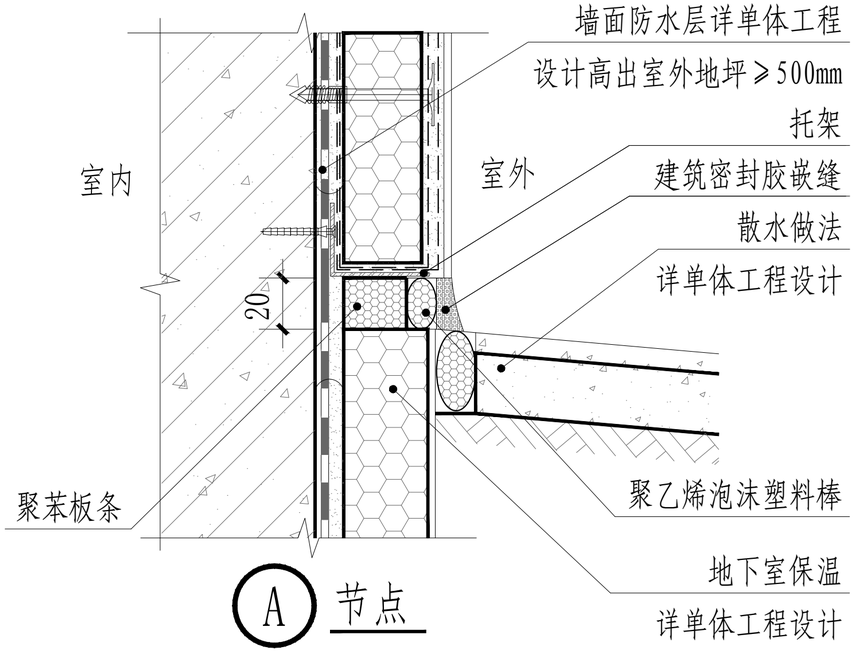
杨国军 审核
尚志洋 校对
刘振鹏 设计
杨庆涛 制图



① 无地下室勒脚



② 有地下室勒脚

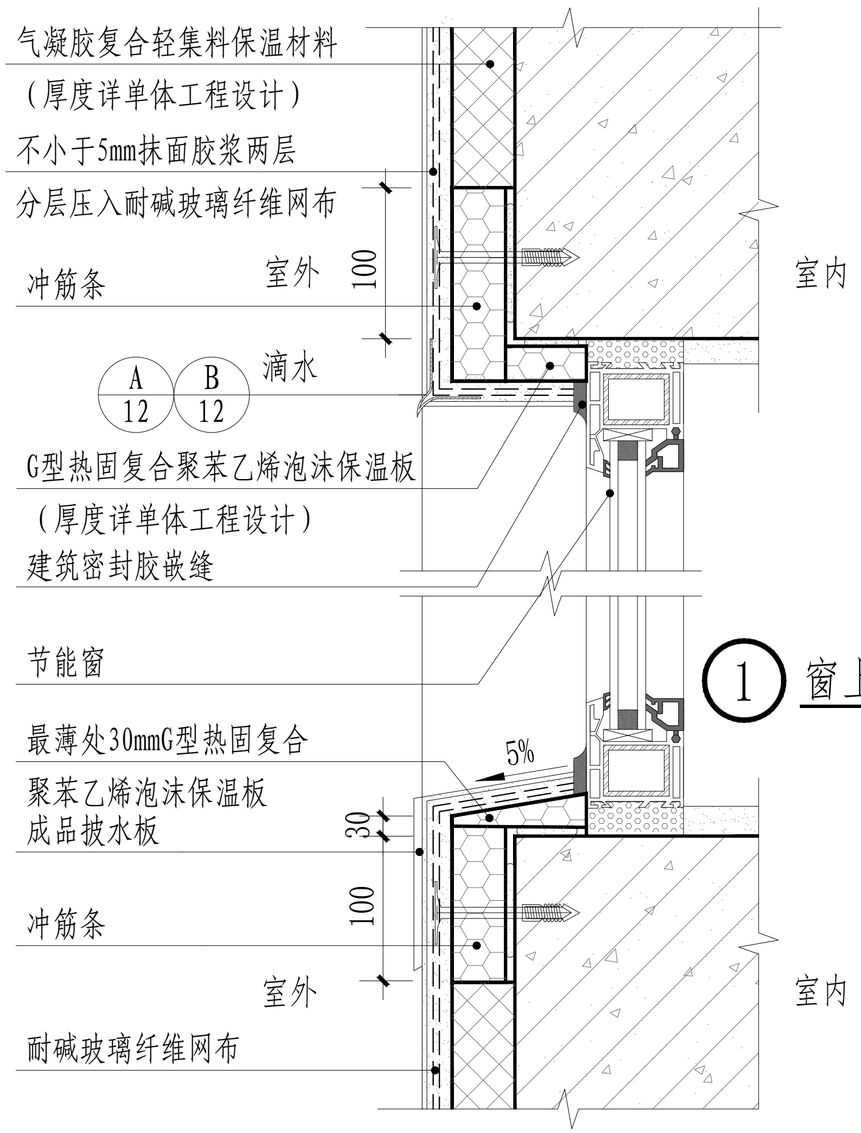


Ⓐ 节点

注：1.室外地面以下保温层设置深度详单体工程设计，墙面防水层高出室外地坪高度不应小于500mm,详单体工程设计。
2.地下工程保温做法详单体工程设计。

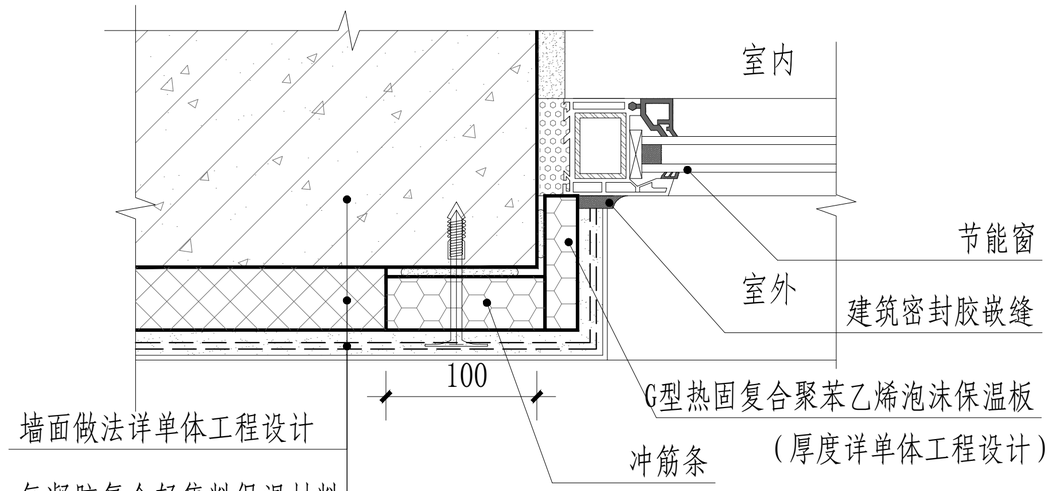
外墙勒脚保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	9

杨国军 审核
尚志洋 校对
刘振鹏 设计
杨庆涛 制图

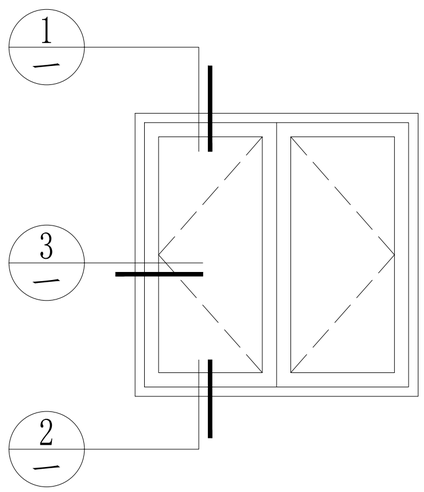


① 窗上口

② 窗下口



③ 窗侧口

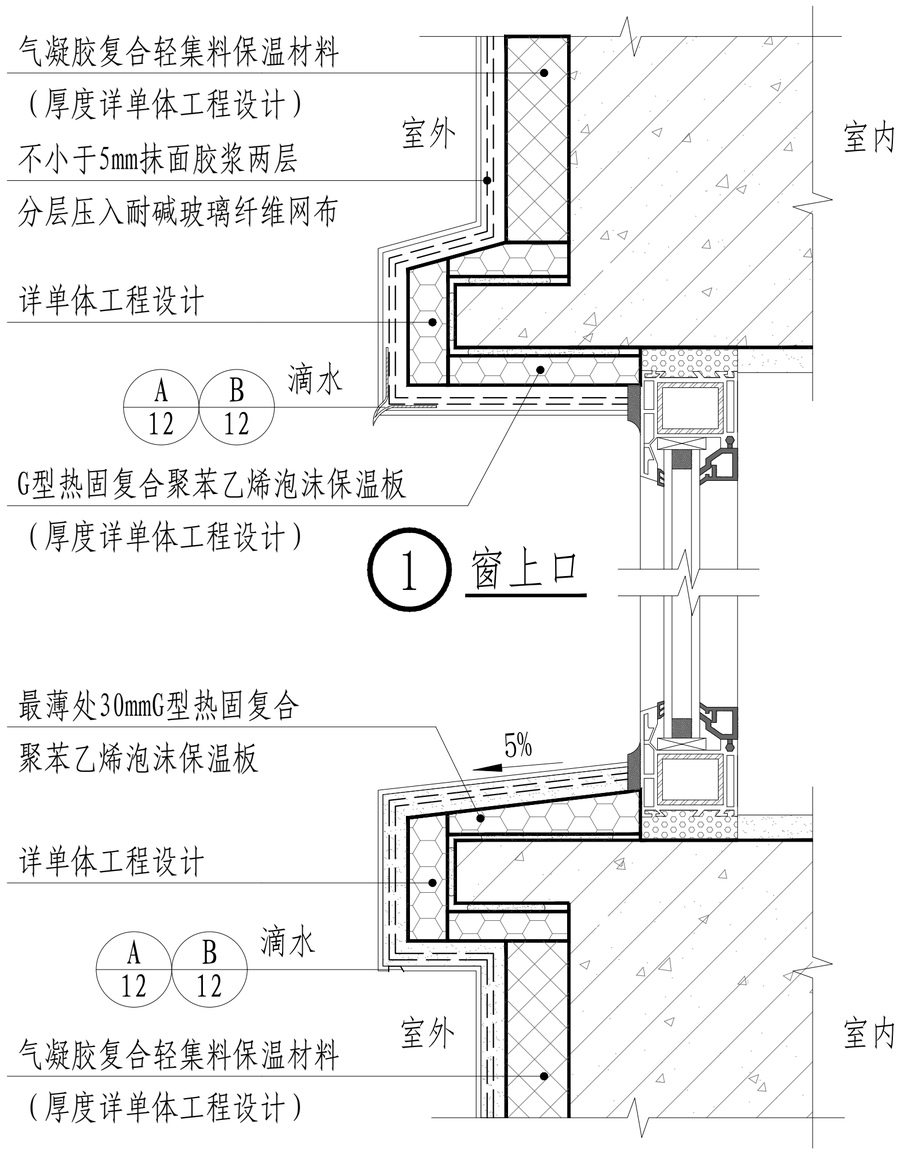


④ 窗口外立面示意图

注：窗台排水坡顶应低于窗框泄水孔。

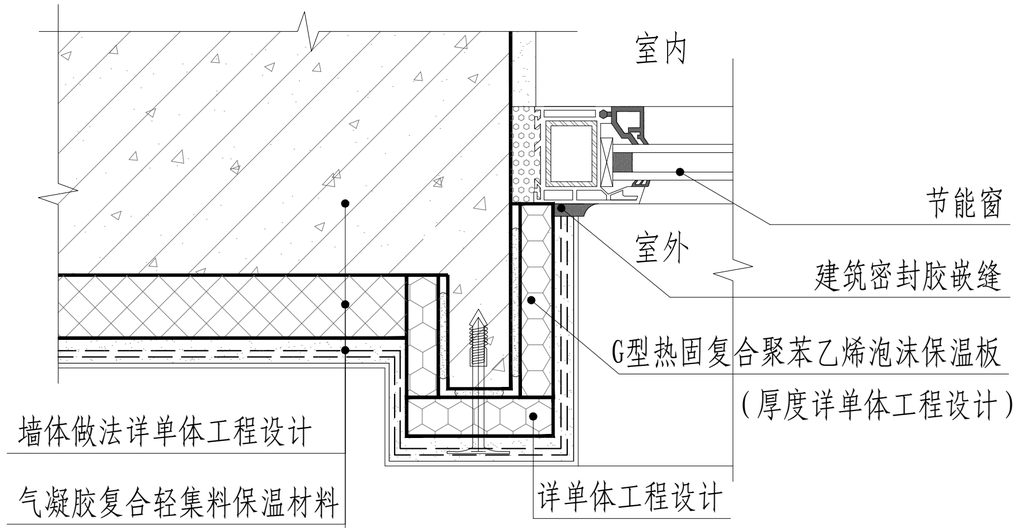
不带窗套窗口保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	10

杨国军
审核
尚志洋
校对
樊振鹏
设计
杨庆涛
制图

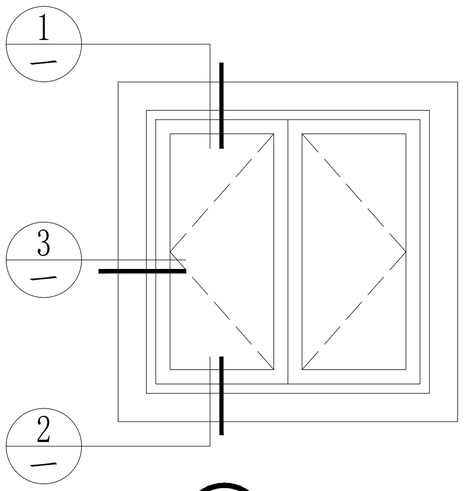


1 窗上口

2 窗下口



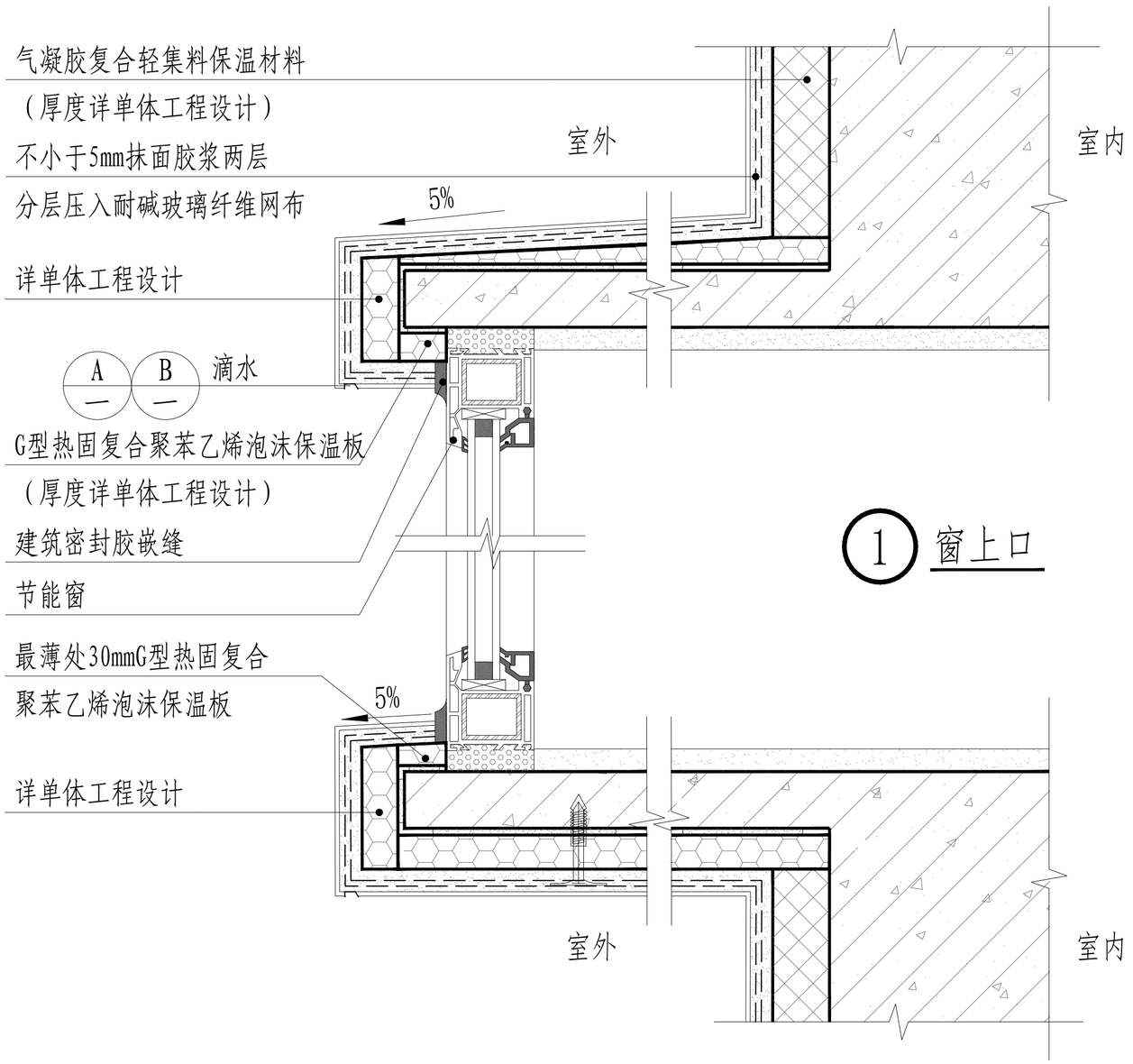
3 窗侧口



4 窗口外立面示意图

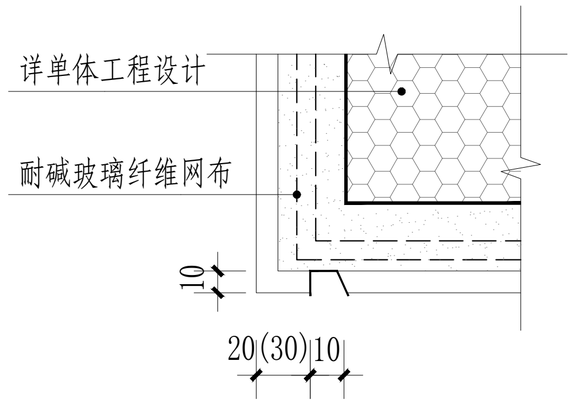
注：1.窗套挑出长度及宽度详单体工程设计。
2.窗台排水坡顶应低于窗框泄水孔。

带窗套窗口保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	11

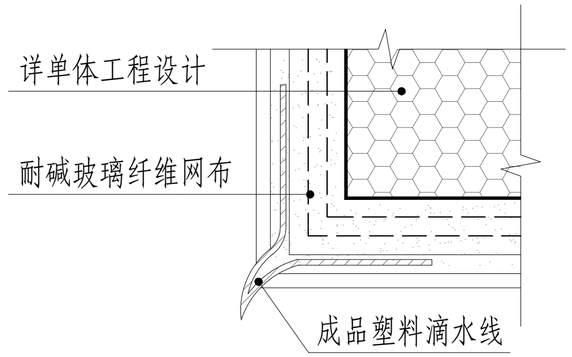


① 窗上口

② 窗下口



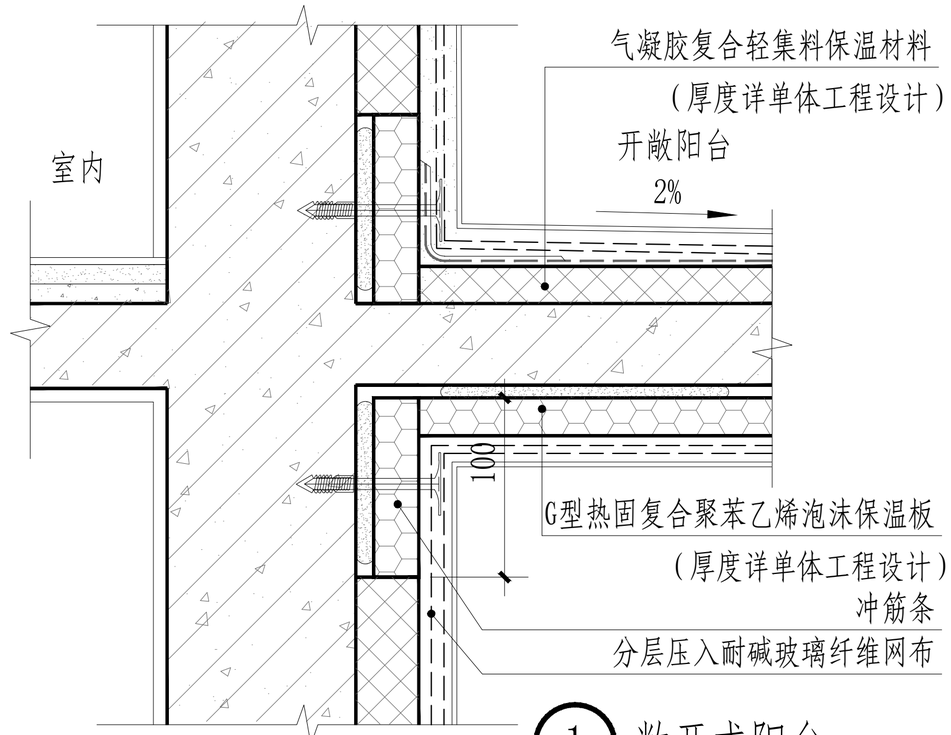
Ⓐ 滴水(一)



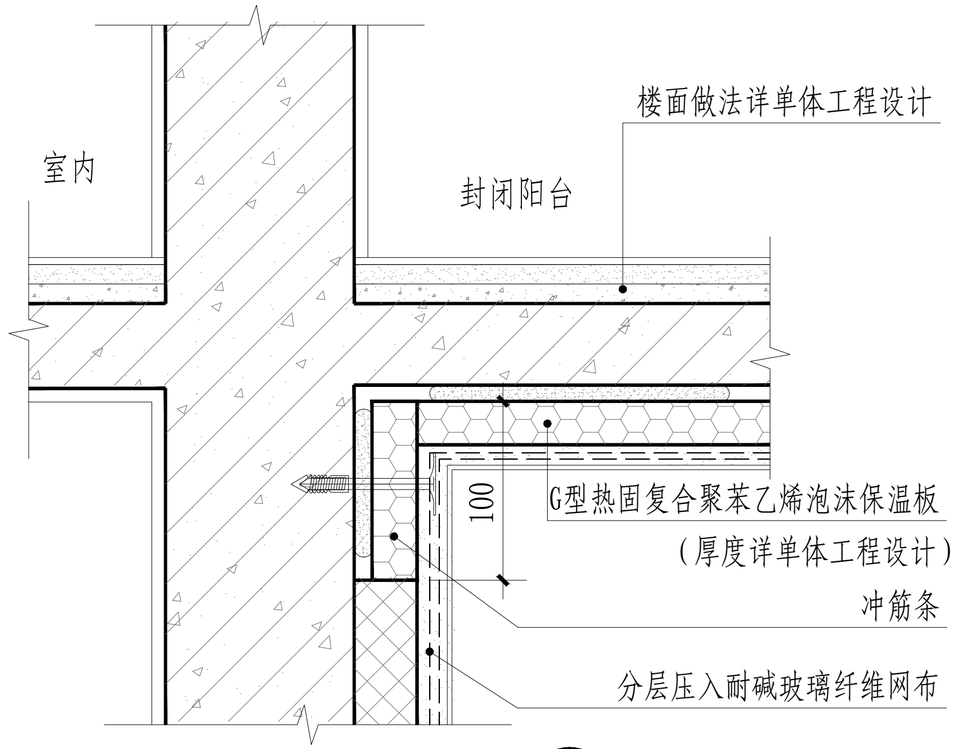
Ⓑ 滴水(二)

注：1.凸窗挑出长度及宽度详单体工程设计。
2.窗台排水坡顶应低于窗框泄水孔。
3.挑板厚度详单体工程设计。

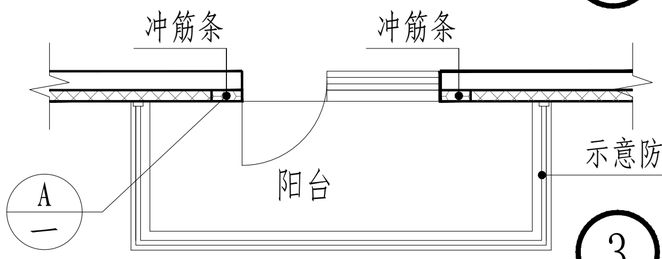
凸窗保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	12



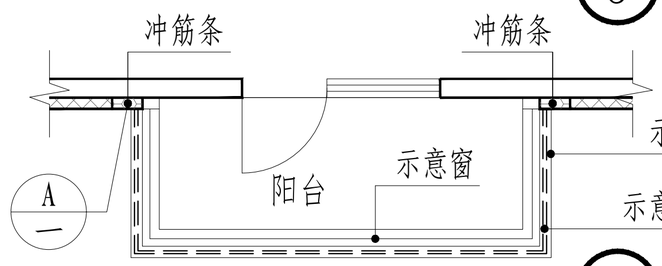
① 敞开式阳台



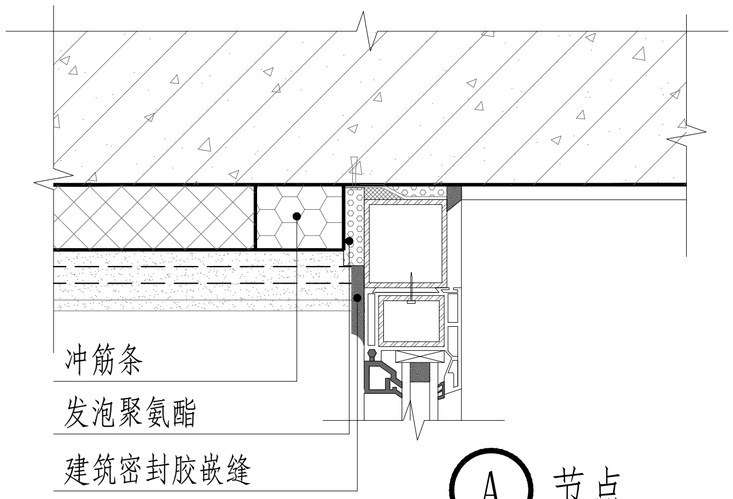
② 封闭式阳台



③ 敞开式阳台示例



④ 封闭式阳台示例

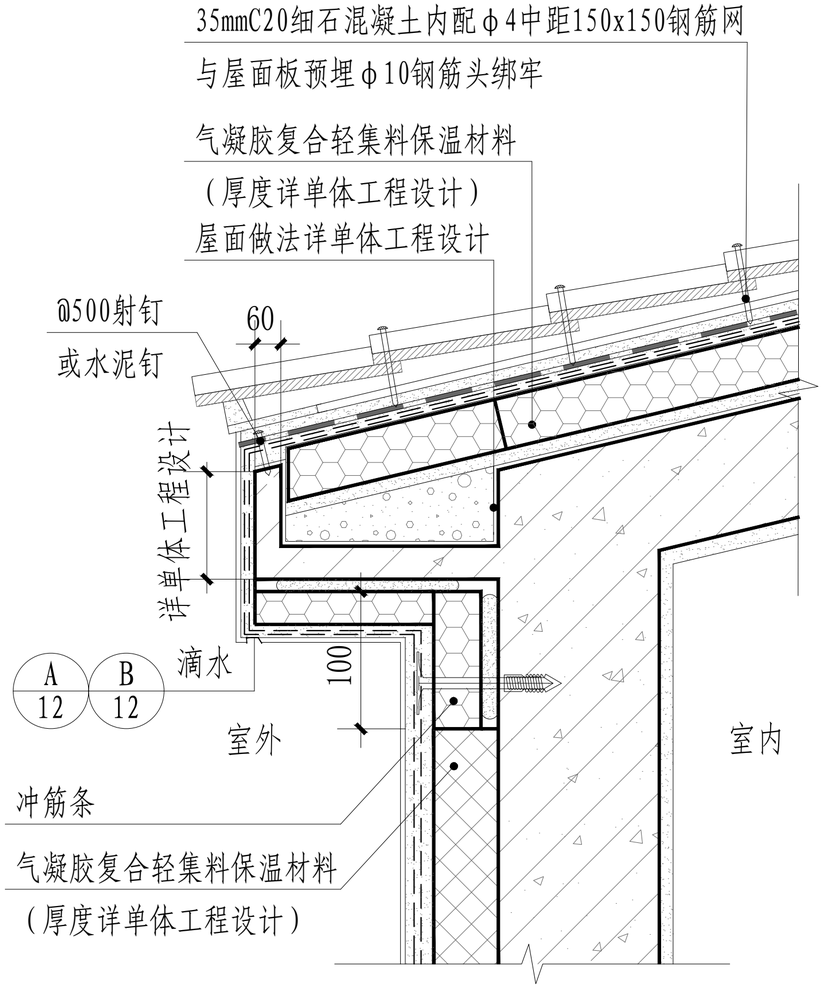


Ⓐ 节点

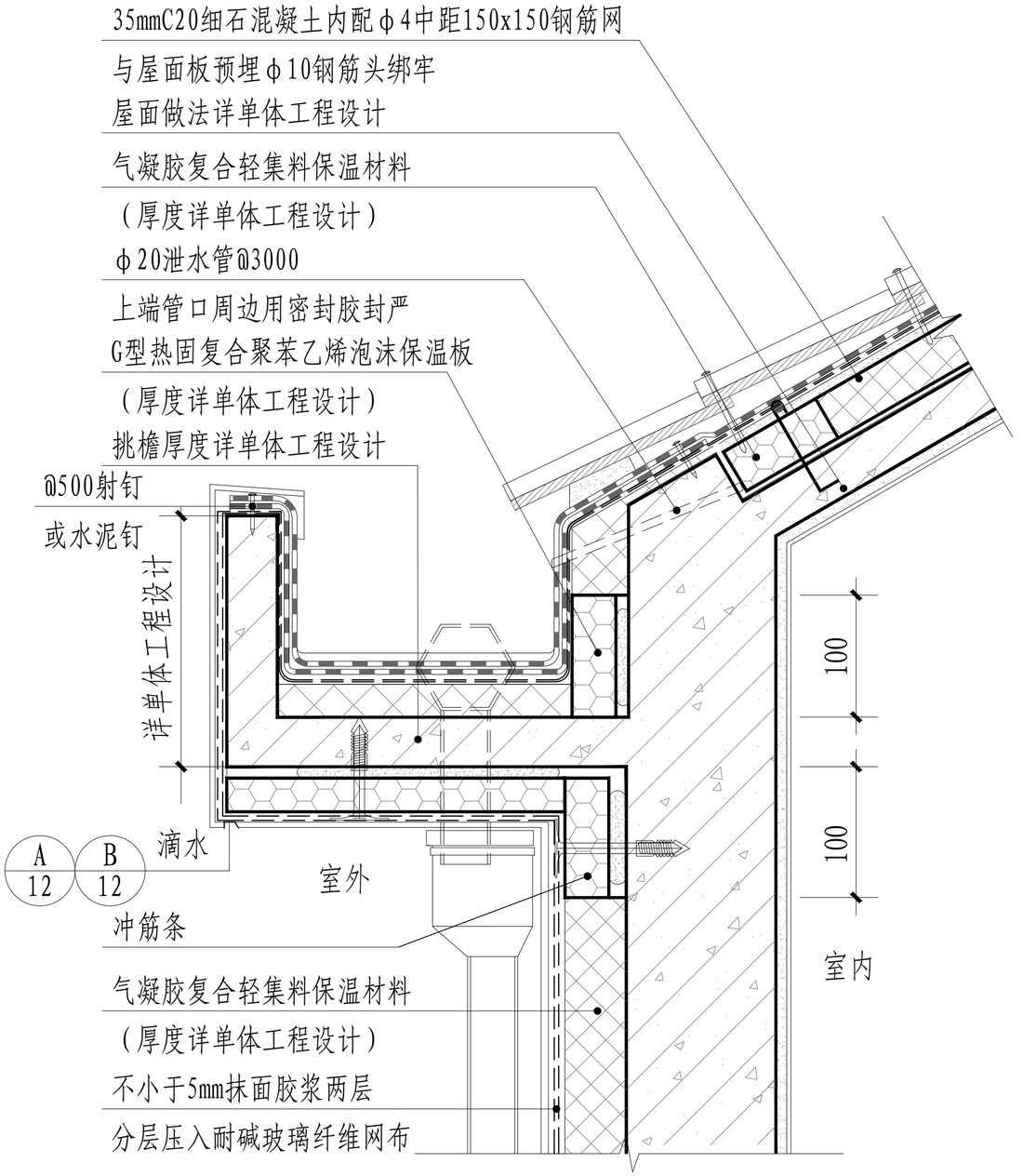
注：1.敞开式阳台外墙应做保温层。
2.保温层厚度详单体工程设计。

阳台保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	13

梁钢强	梁钢强
审　核	
娄　芳	娄芳
校　对	
郭金砂	郭金砂
设　计	
郭金砂	郭金砂
图　集	



1 檐口构造(一)

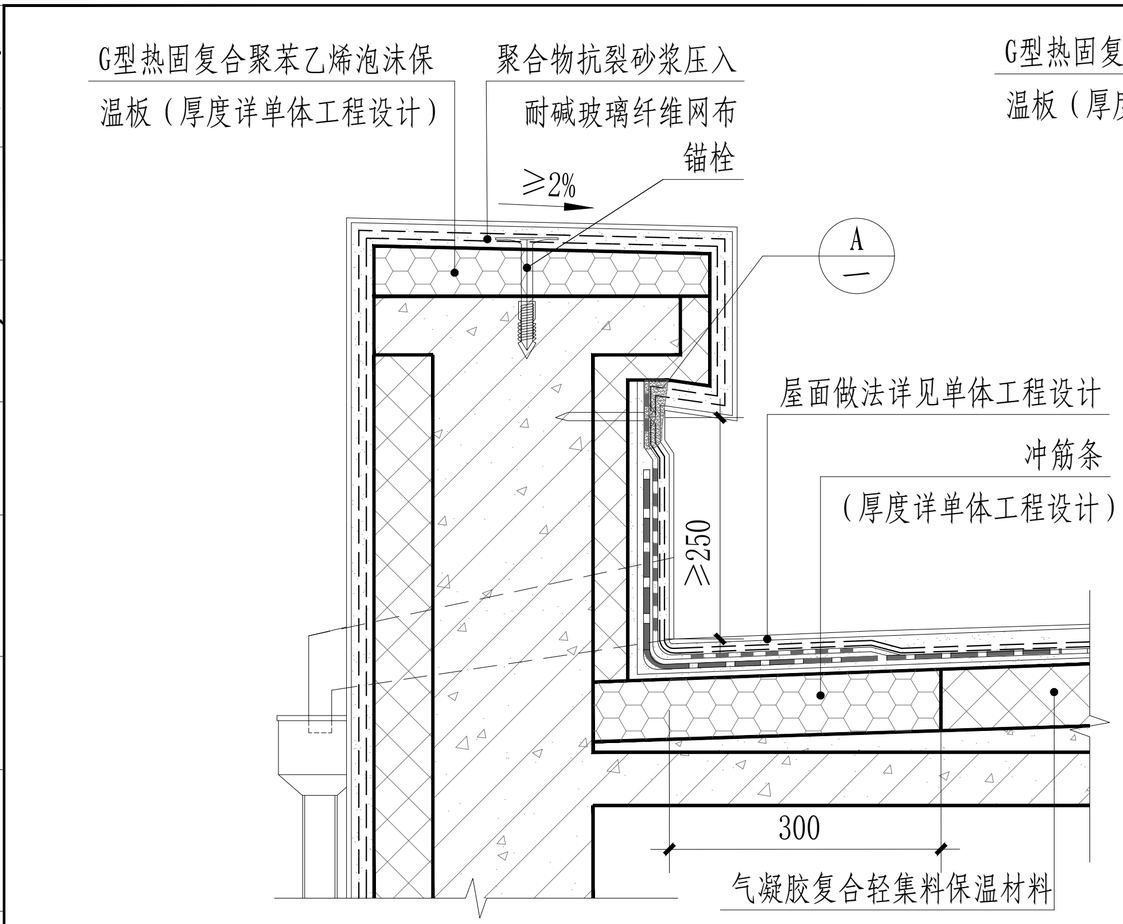


2 檐口构造(二)

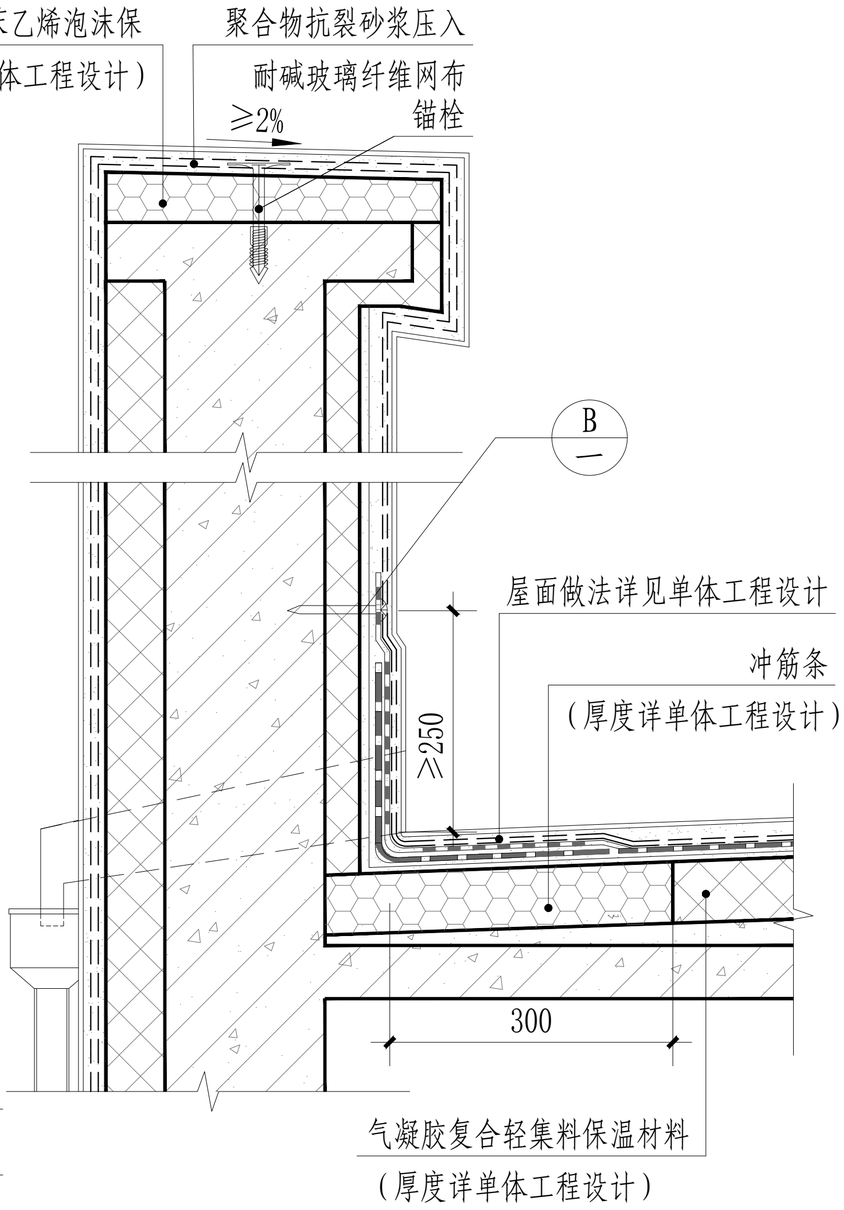
注：1.屋面坡度≥30%时，应采取防滑措施。
2.屋面做法详单体工程设计。
3.坡屋面的类型不应采用块瓦。

外墙檐口保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	14

梁钢强 审核 娄芳 校对 张蔚鹏 设计 制图

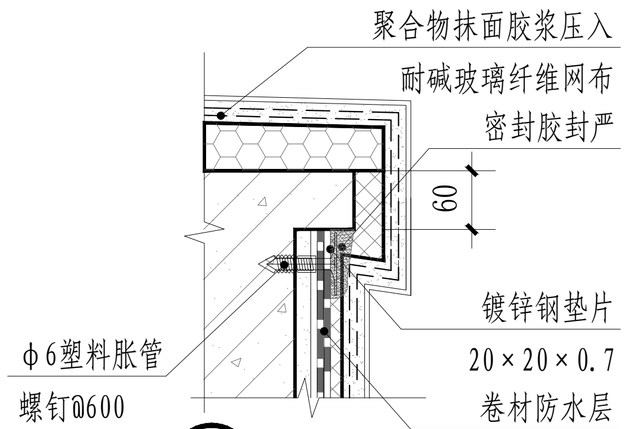


1 女儿墙保温构造(一)

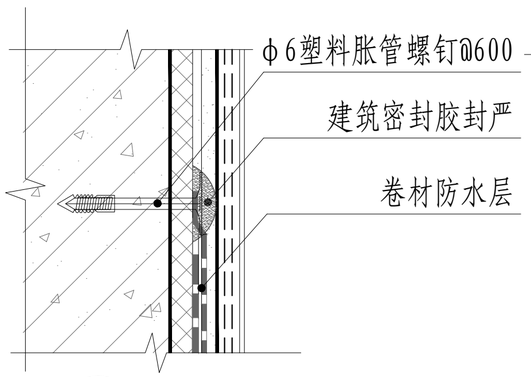


2 女儿墙保温构造(二)

注：女儿墙高度、压顶及屋面泛水、防水、保温做法详单体工程设计。



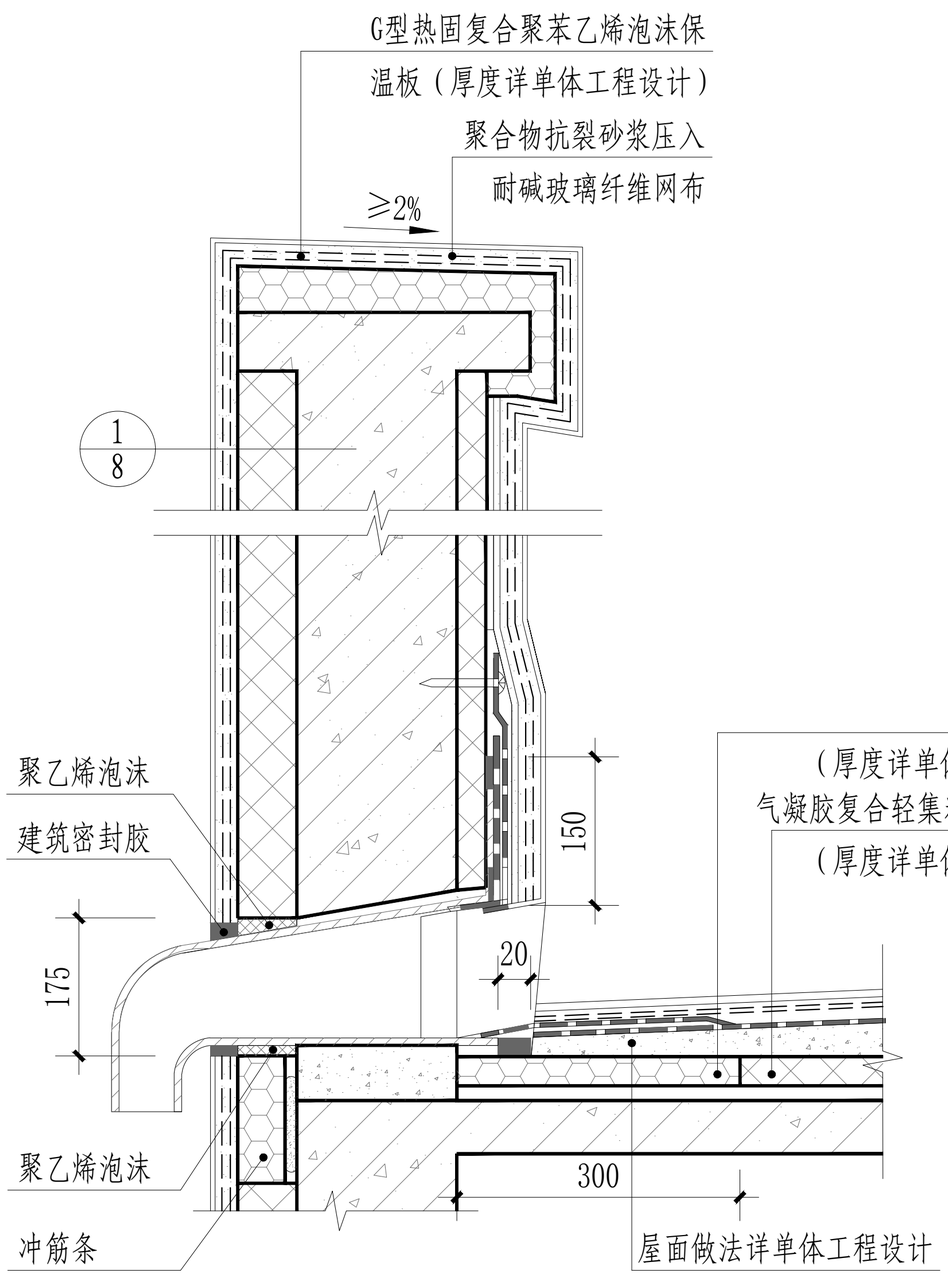
A 节点(一)



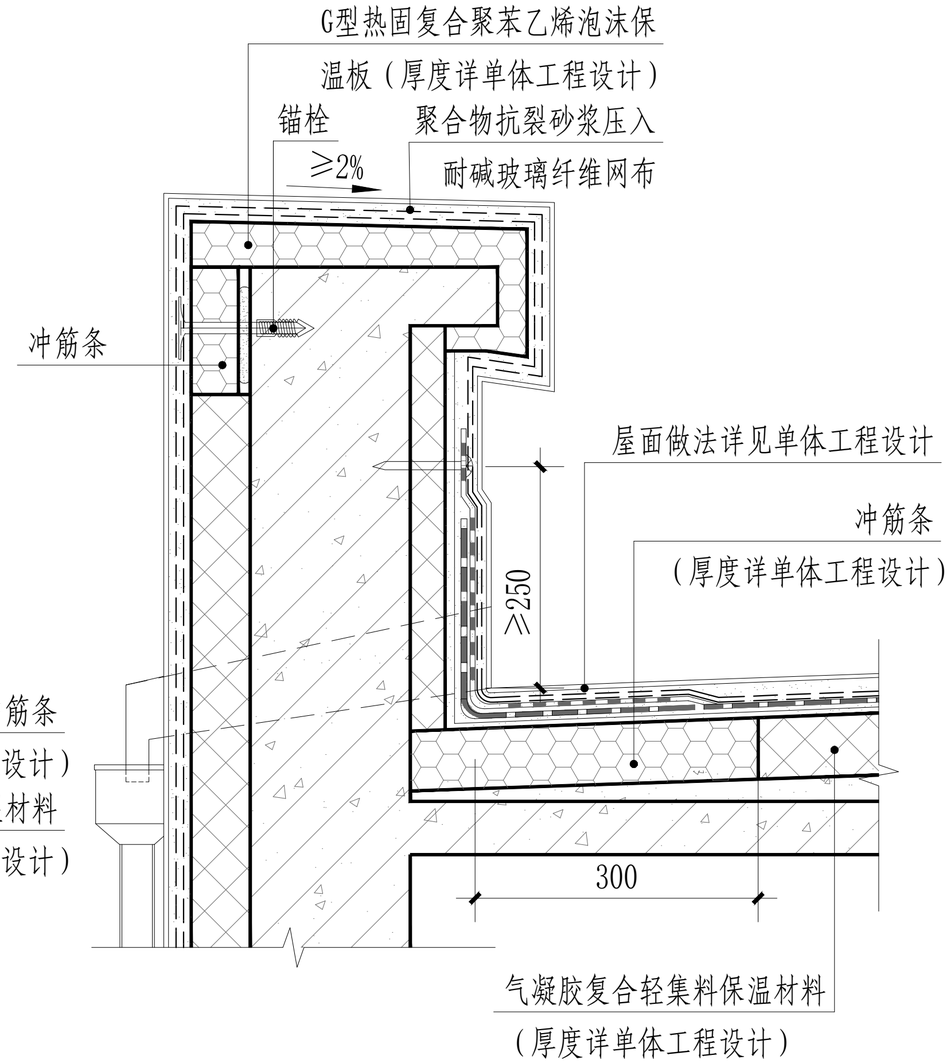
B 节点(二)

女儿墙保温构造（一）	图集号	23HNTJ001
	页	15

梁钢强	
审核	
娄芳	
校对	
张蔚鹏	
设计	
张蔚鹏	
制图	



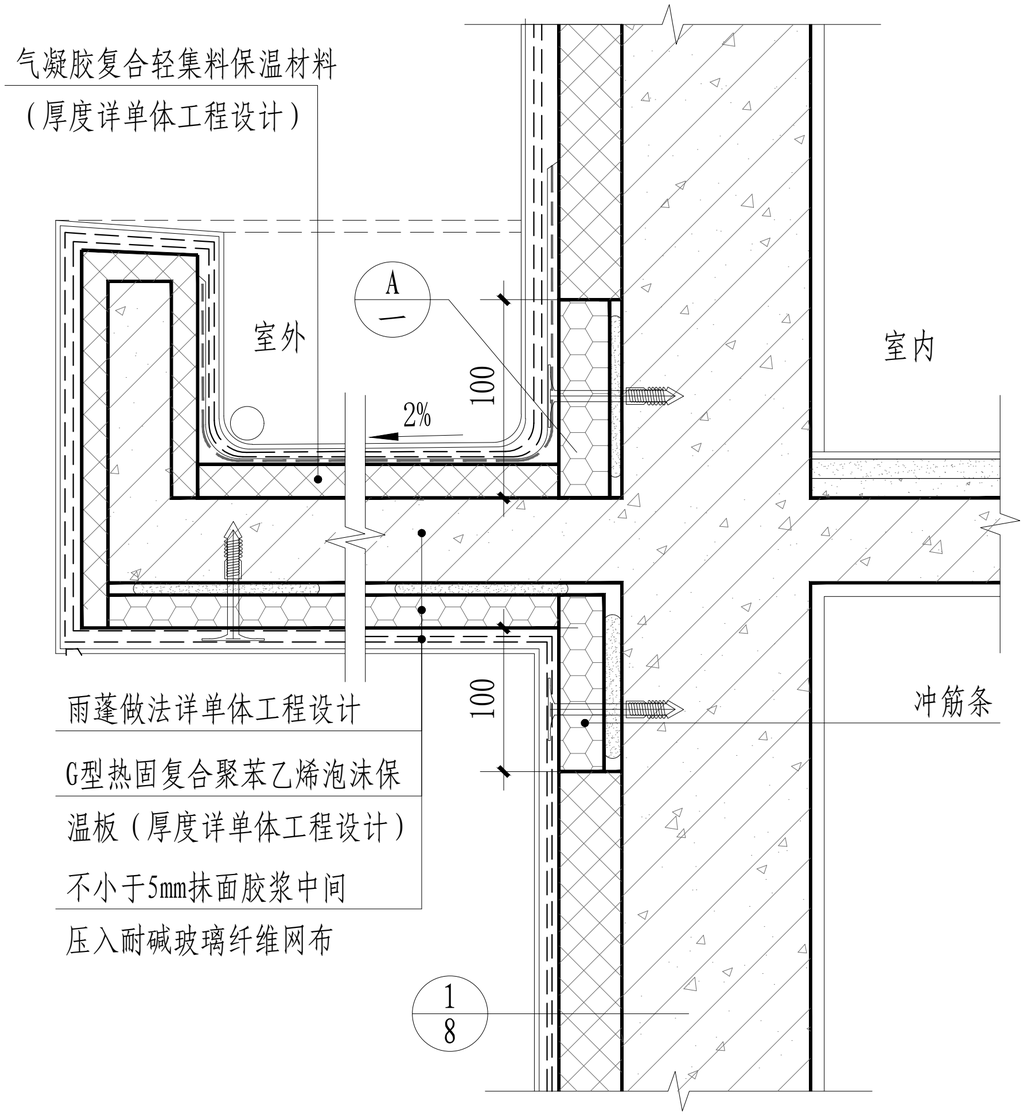
1 女儿墙保温构造(三)



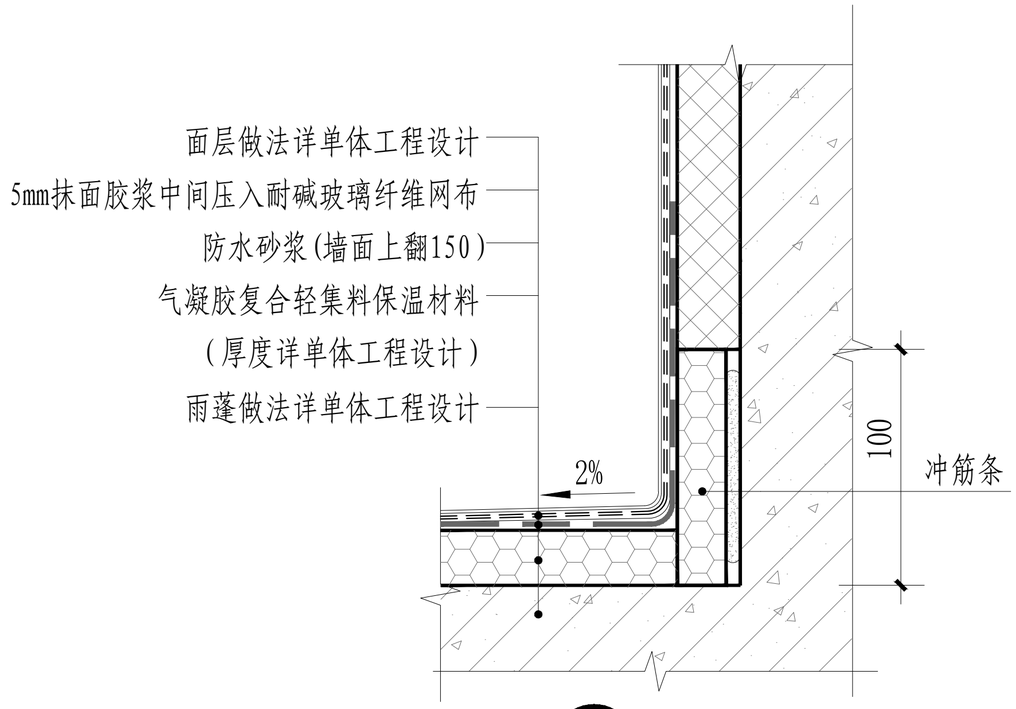
2 女儿墙保温构造(四)

注：女儿墙高度、压顶及屋面泛水、防水、保温做法详单体工程设计。

女儿墙保温构造（二）	图集号	23HNTJ001
	页	16



① 雨蓬构造

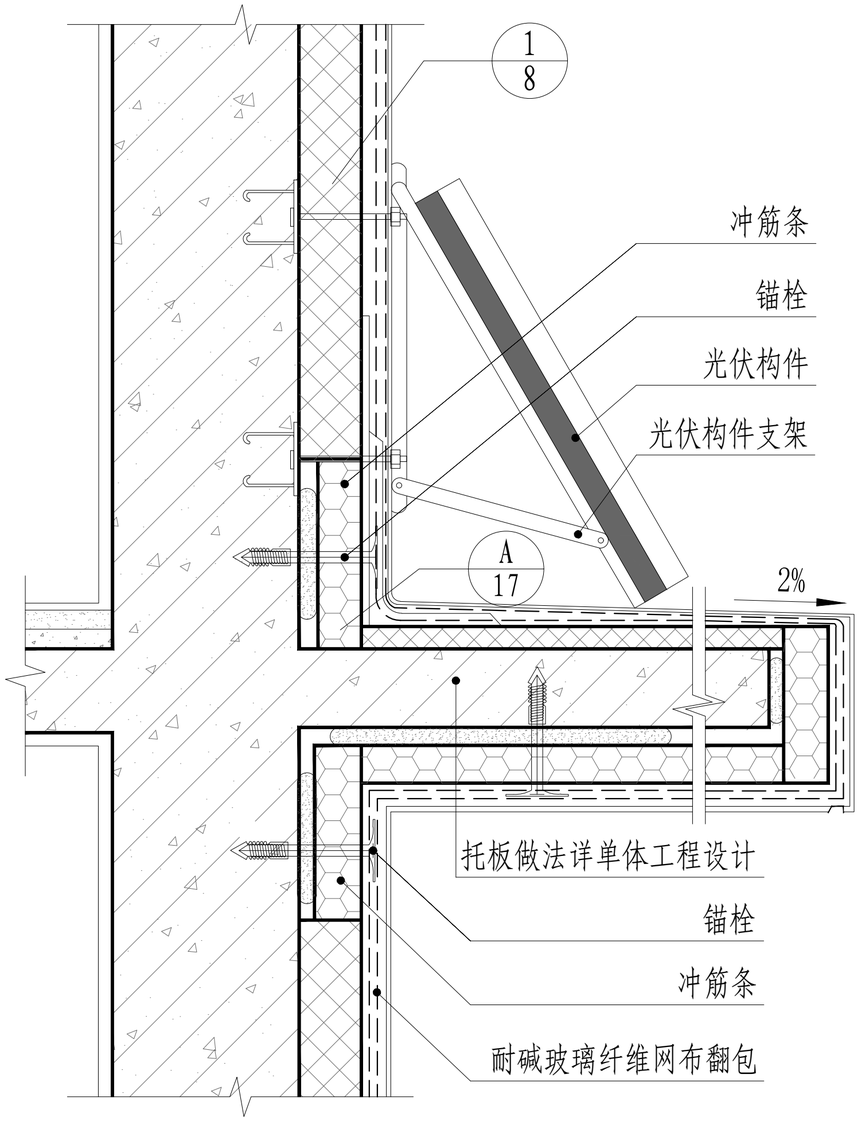


Ⓐ 节点

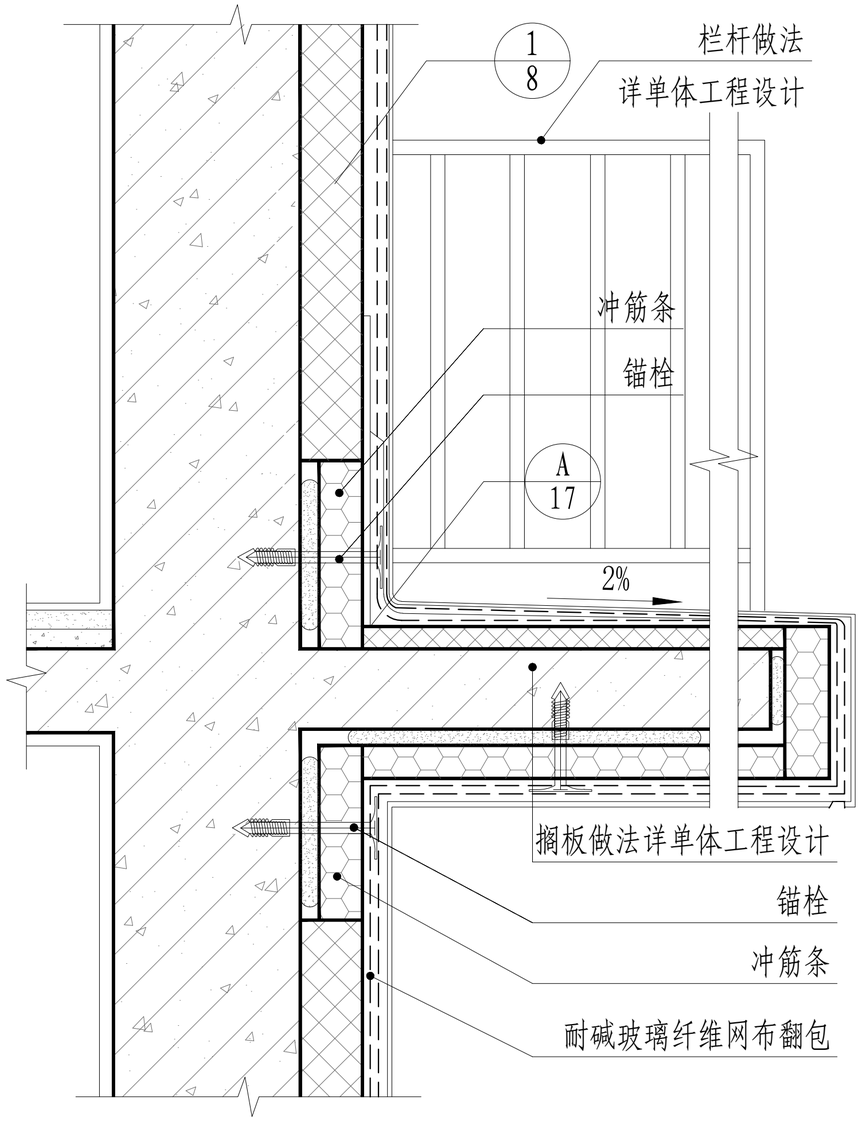
注：雨蓬、压顶及屋面泛水、防水、保温做法详单体工程设计。

雨蓬保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	17

赵瑞芳	审核	李颖	校对	张蔚鹏	设计	张蔚鹏	制图



① 太阳能集热器托板

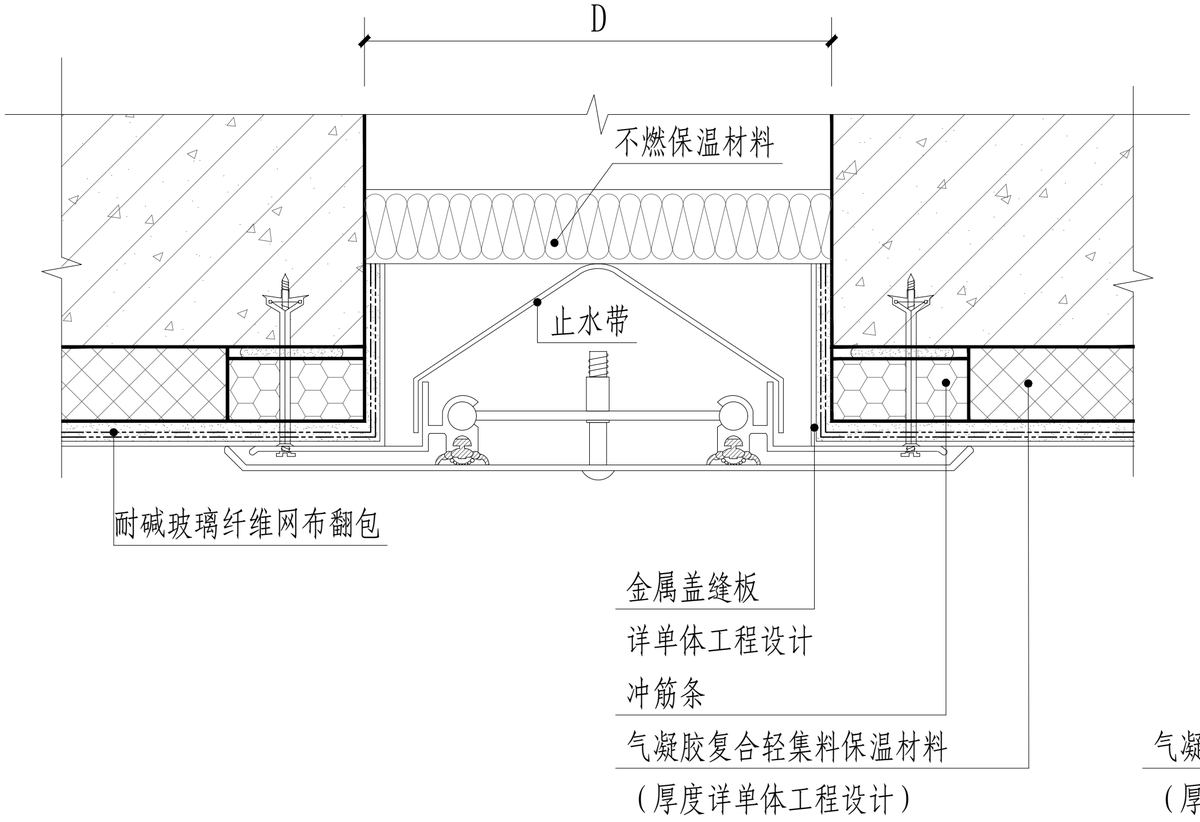


② 空调室外机搁板

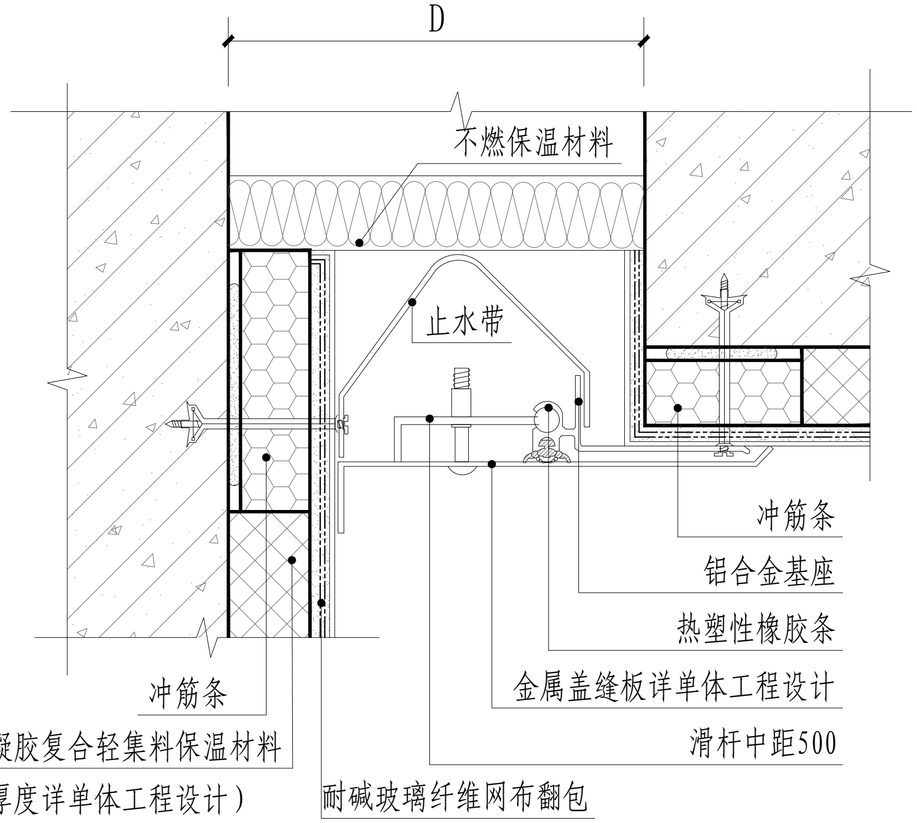
注：保温层的厚度 d 的最小限定值为30mm,计算结果小于30mm时，可按30mm选用。

太阳能集热器托板 空调室外机搁板保温构造	图集号	23HNTJ001
	页	18

赵瑞芳	赵瑞芳
审核	
刘吉	刘吉
校对	
李颖	李颖
设计	
李颖	李颖
图制	



① 变形缝构造平面（一）



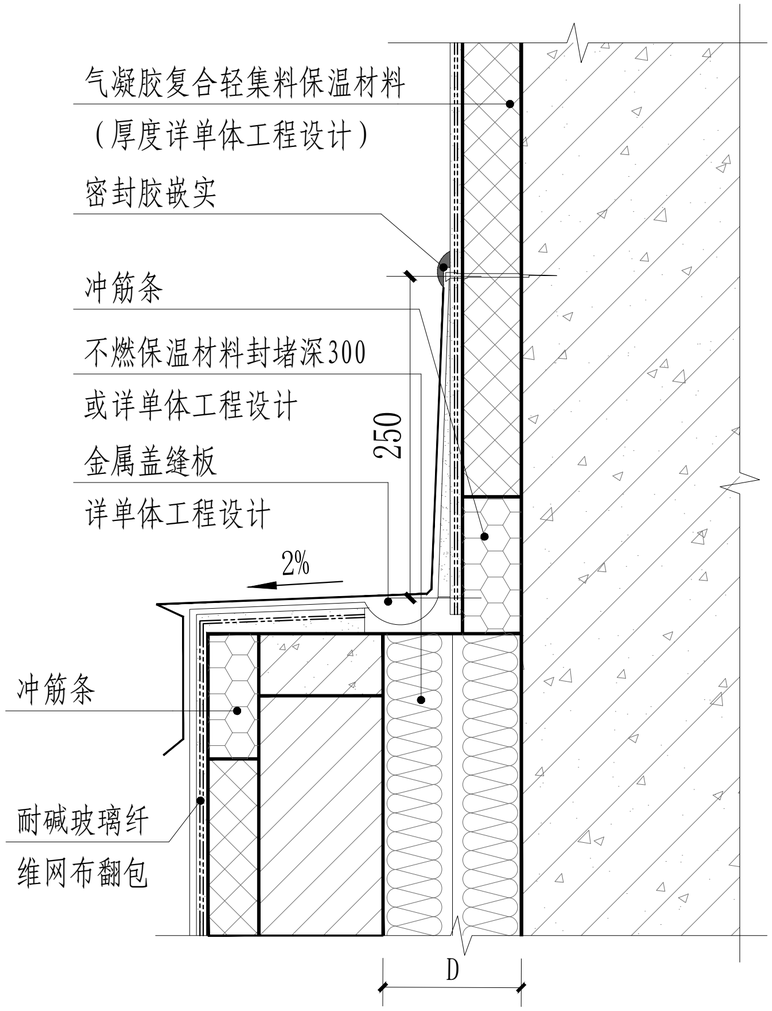
② 变形缝构造平面（二）

注：1.变形缝宽度“D”详单体工程设计。

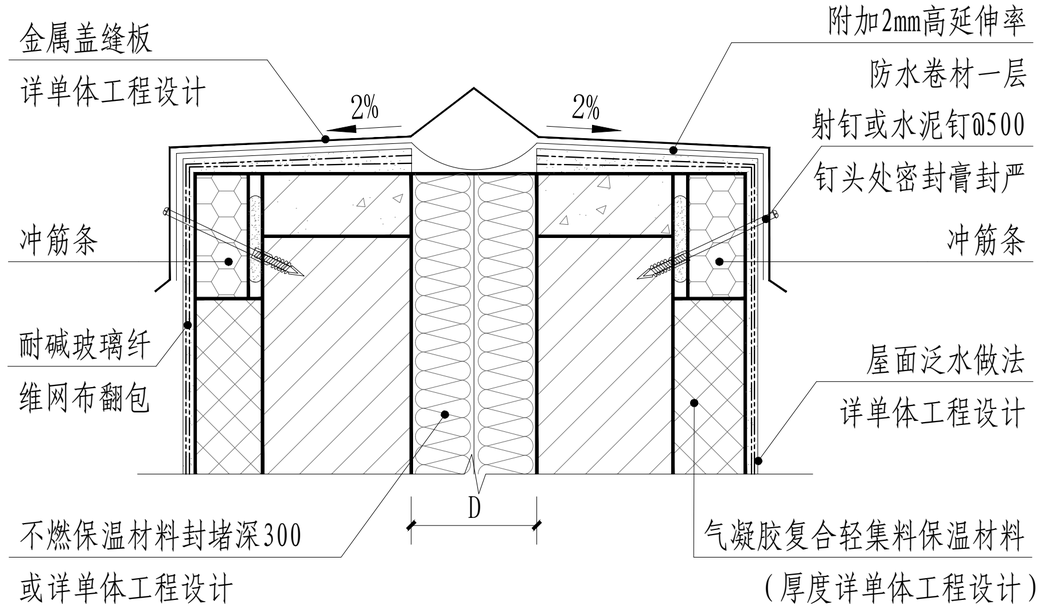
2.当变形缝内墙体为钢筋混凝土墙或有梁、柱等结构性热桥部位时，应在此处填塞燃烧性能为A级不燃保温材料，并应满足节能设计标准的有关要求。

变形缝保温构造（平面）	图集号	23HNTJ001
	页	19

赵瑞芳 审核 刘吉 校对 李颖 设计 李颖 制图



① 变形缝构造剖面（一）



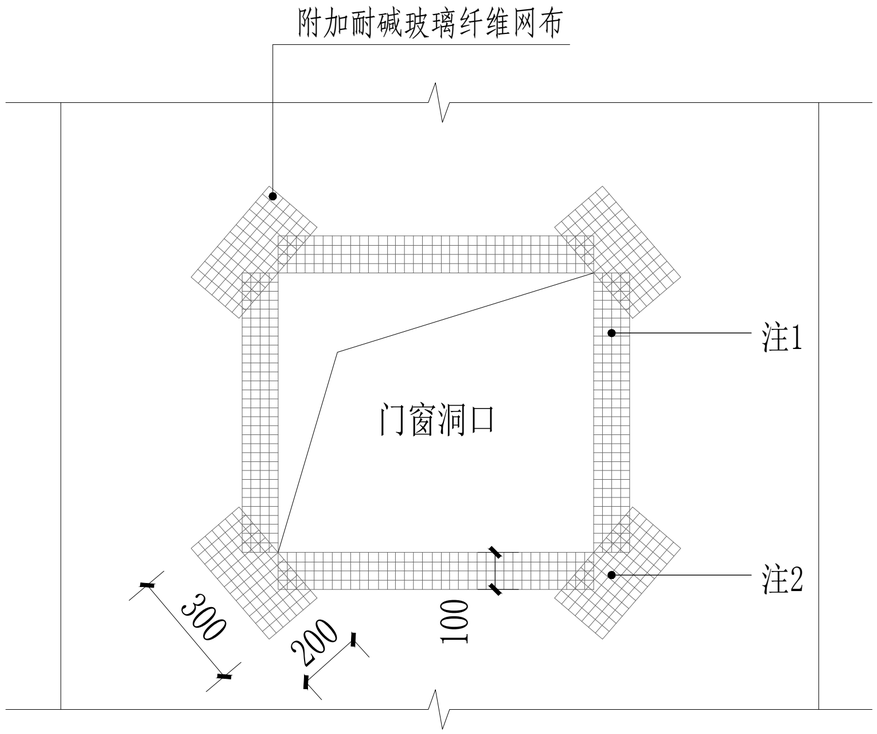
② 变形缝构造剖面（二）

注：1. 变形缝宽度 D 详单体工程设计。

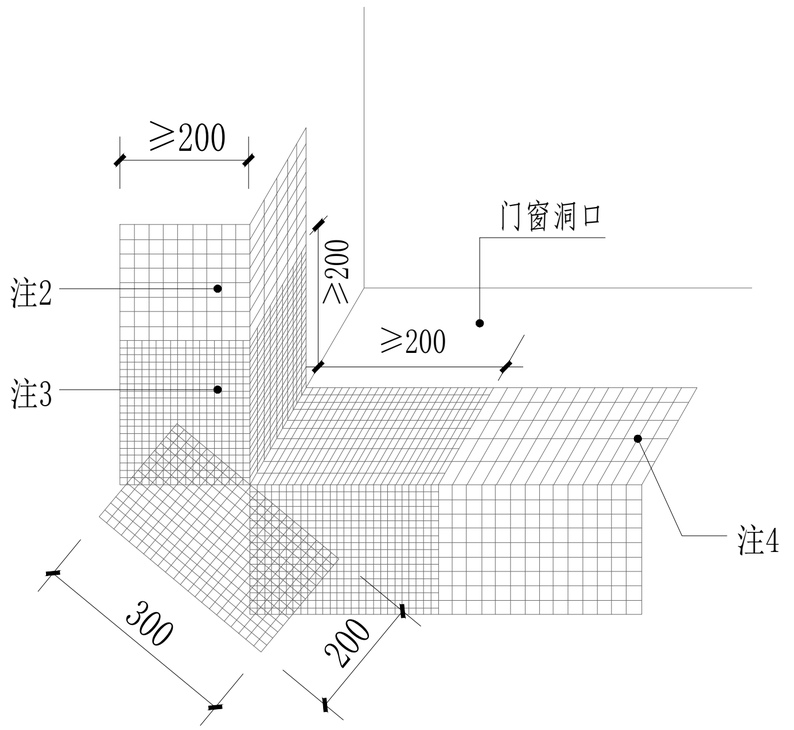
2. 当变形缝内墙体为钢筋混凝土墙或有梁、柱等结构性热桥部位时，应在此处填塞燃烧性能等级为A级不燃保温材料，并应满足节能设计标准的有关要求。

变形缝保温构造（剖面）	图集号	23HNTJ001
	页	20

赵瑞芳	审核	刘吉	校对	李颖	设计	李颖	制图



① 门窗洞口耐碱玻璃纤维网布加强图

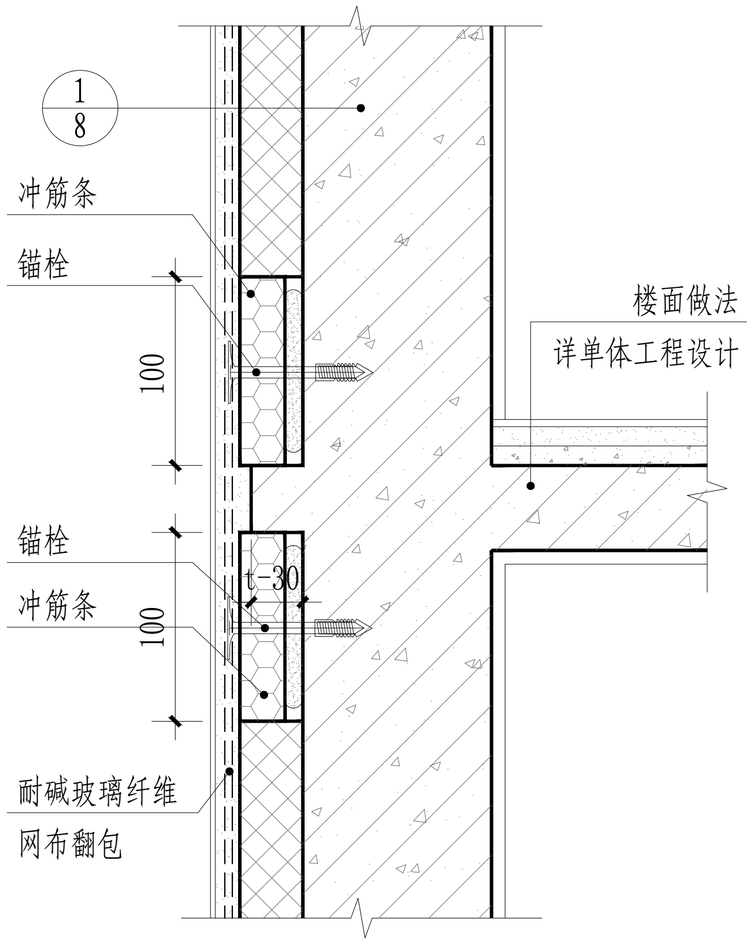


② 门窗洞口耐碱玻璃纤维网布翻包示意图

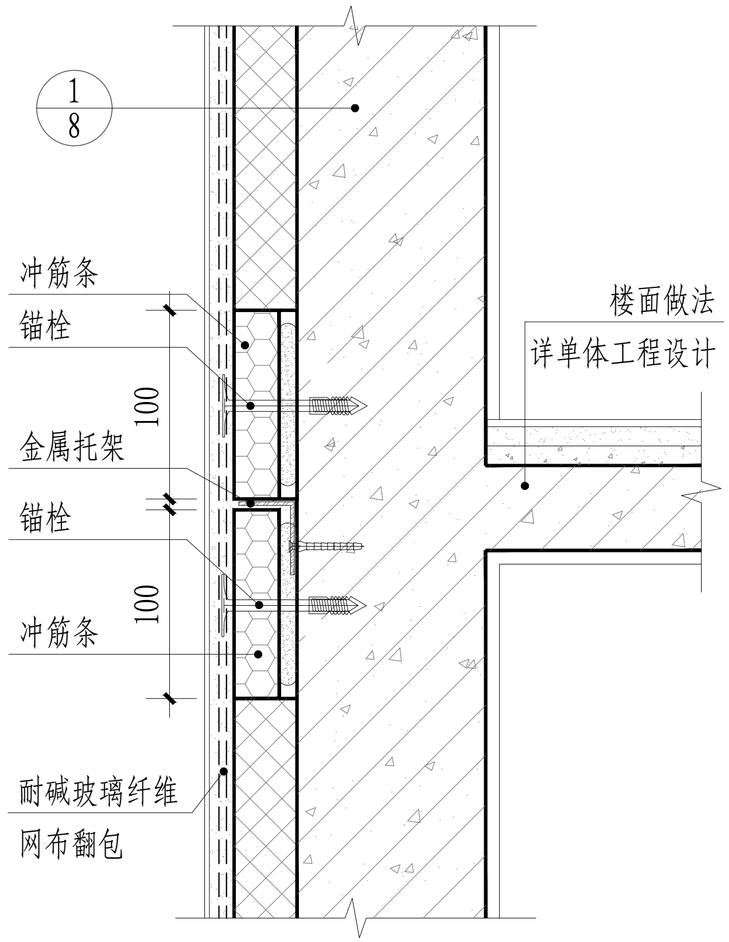
注：1.附加耐碱玻璃纤维网布；
2.耐碱玻璃纤维网布翻包；
3.耐碱玻璃纤维网布搭接；
4.耐碱玻璃纤维网布。

门窗洞口耐碱玻璃纤维网布加强示意图、翻包示意图	图集号	23HNTJ001
	页	21

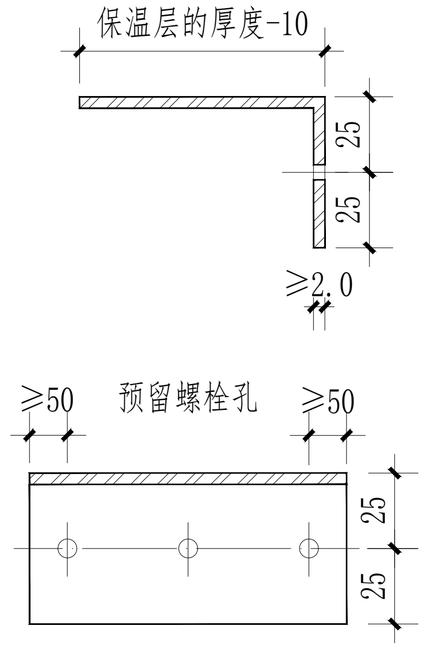
赵瑞芳
审核
刘吉
校对
李颖
设计
李颖
制图



① 钢筋混凝土托架示意图



② 金属托架示意图

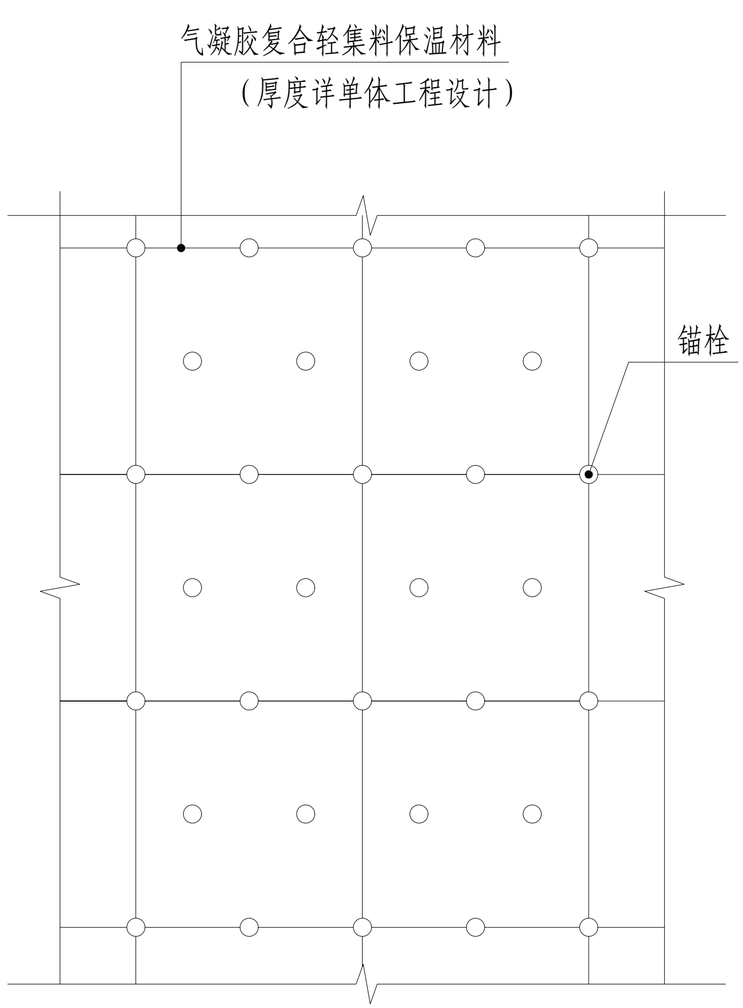


③ 金属托架构造图

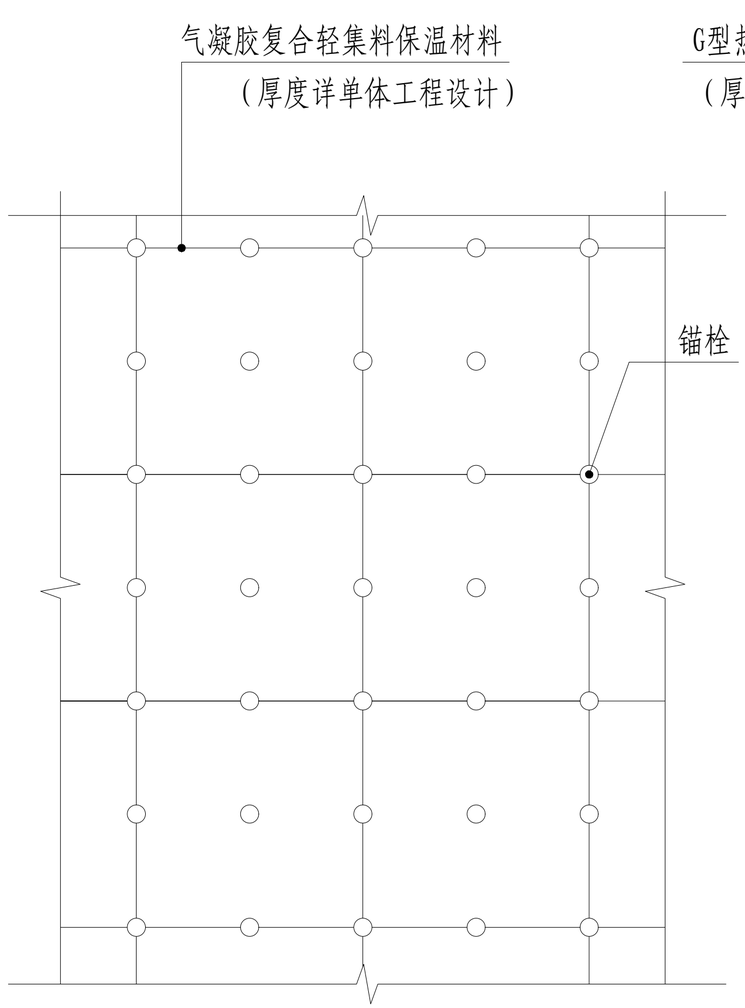
注：1.气凝胶复合轻集料保温一体化系统应设置支承托架，挑出长度应伸至保温层厚度的2/3处。
2.托架宜通长设置，金属托架每延长米锚固点不宜少于5个。
3.托架详单体工程设计。

托架示意图、构造图	图集号	23HNTJ001
	页	22

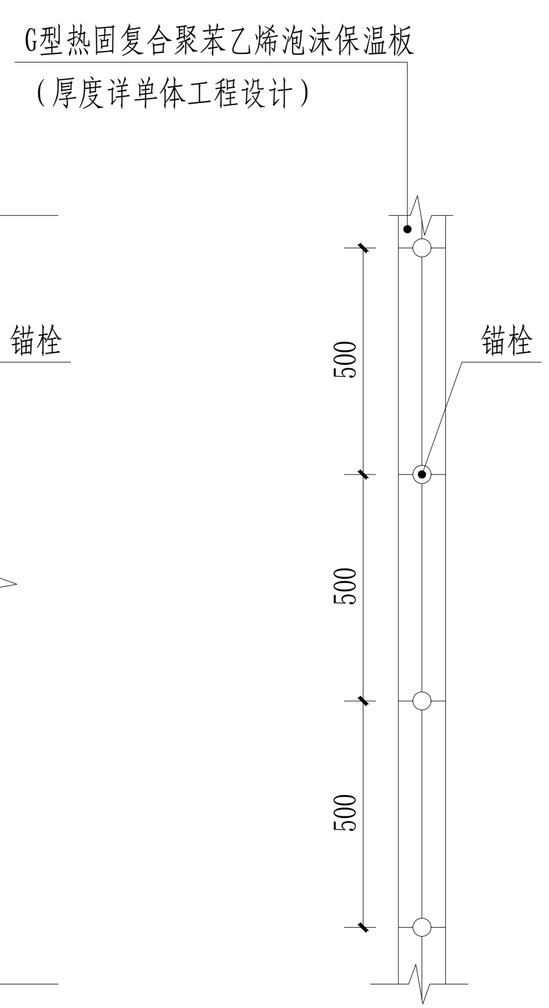
制图	李颖	设计	李颖	校对	刘吉	审核	赵瑞芳



① 保温层锚栓分布示意图一



② 保温层锚栓分布示意图二



③ 冲筋条锚栓分布示意图

注：1.气凝胶复合轻集料保温一体化系统做保温层，采用锚栓与基层墙体辅助固定。

2.锚栓裸露长度为保温层厚度的2/3，且每平方米的锚栓数量不宜少于8个，并应均匀布置。

锚栓分布示意图	图集号	23HNTJ001
	页	23